

Préparation à l'habilitation fluide CAT 1-5

12 AUGUST, 2026





01

Impact des fluides frigorigènes sur l'environnement

Impact des fluides frigorigènes : sur la couche d'ozone : O.D.P

EN PARTI RESPONSABLES DE L'AGRANDISSEMENT DU TROU DE LA COUCHE D'OZONE (CFC / HCFC)

Pour information :

Les CFC et HCFC contiennent du **chlore**

Fluide de référence : le R11.

Les CFC, HCFC mettent 30 ans à atteindre la couche d'ozone.

Une molécule de chlore détruit environs 100000 molécules d'ozone

- 1987 **Accords de Montréal**, Protection de la couche d'ozone : interdiction progressive des fluides appauvrissant la couche d'ozone. Suite à l'interdiction des CFC, création des HCFC

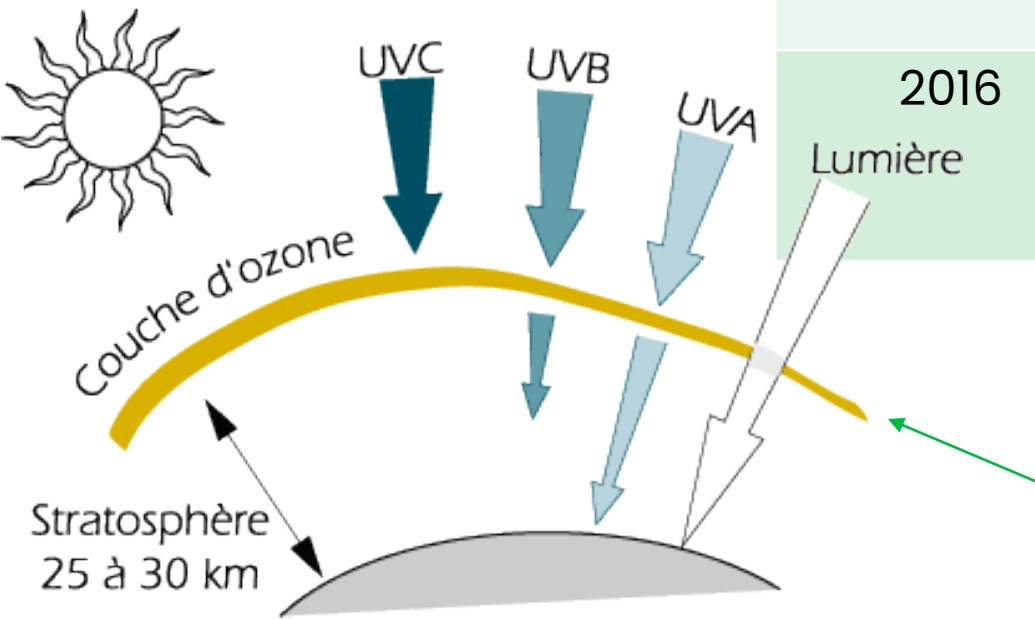


Impact des fluides frigorigènes : sur la couche d’ozone : O.D.P

Notion d’ODP :

Ozone depletion Potential (potentiel de destruction de l’ozone)

Règlementation	Familles	Fluides	ODP
1987	CFC	R12 R11 R13B1	1 1 10
2015	HCFC	R22 R408A R409A	0,055 0,026 0,048
2016	HFC	R134a R404A R407C R410A R452A	0 0 0 0 0

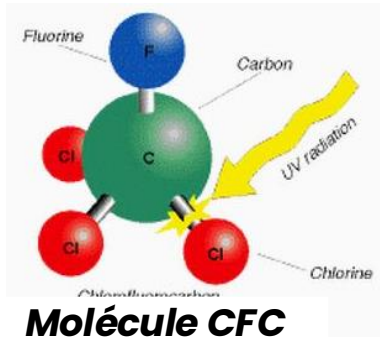


La couche d’ozone filtre les mauvais rayons du soleil.
Sans ce filtre naturel, nous ne pourrions pas vivre :

- Cancer de la peau
- Destruction de certains végétaux

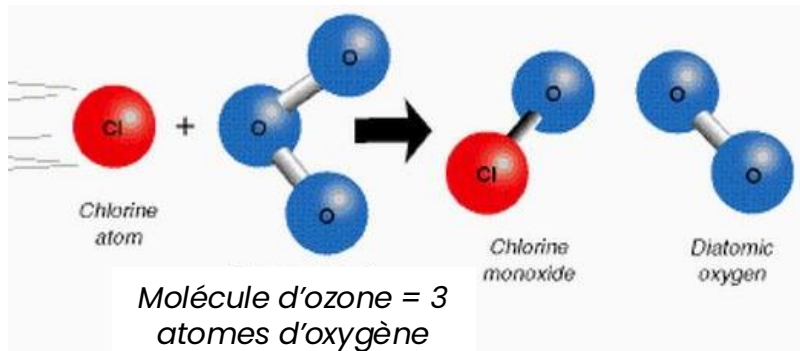
Impact des fluides frigorigènes : sur la couche d'ozone : O.D.P

Impact sur la couche d'ozone : processus de destruction

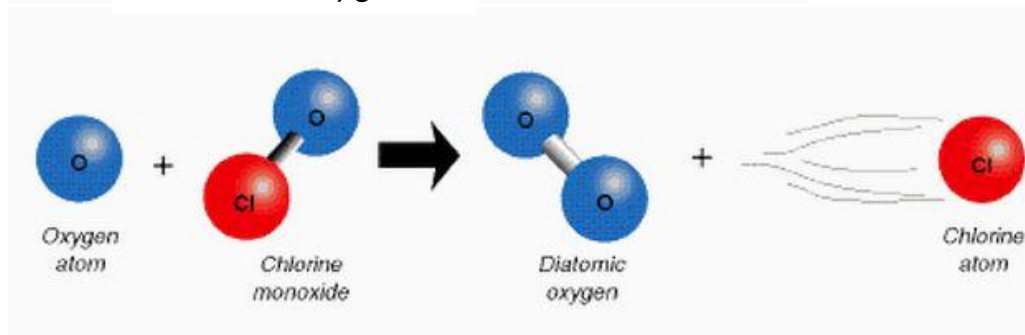


Légende :
C = carbone
F = fluor
Cl = chlore
O = oxygène

1. Le rayonnement ultraviolet du soleil frappe la molécule de CFC et provoque la rupture d'un atome



2. L'atome de chlore réagit avec la molécule d'ozone pour former du monoxyde de chlore et de l'oxygène diatomique



3. Lorsqu'un atome d'oxygène libre réagit avec une molécule de monoxyde de chlore, de l'oxygène diatomique se forme et l'atome de chlore est libéré pour détruire plus d'ozone

Impact des fluides frigorigènes : sur l'effet de serre : GWP

RESPONSABLES DE 10% A 15 % DE L'EFFET DE SERRE
AUJOURD'HUI (HFC / HFO / HC)

Pour information:

Les HFC et HFO contiennent du **fluore**

- 1 Kg de CO₂ = 1 Kg de CO₂
- 1 Kg de R134a = 1430 Kg de CO₂
- 1 Kg de R404A = 3922 Kg de CO₂

-1 flexible manomètre 4g de R404A = 15,69 Kg de CO₂

-1 Kg de R404A émis équivaut en CO₂ à un tour du monde en voiture

- 1997 **Protocole de Kyoto**, Réduction des émissions de CO₂ (HFC)
- 2016 **Accords de Kigali**, élimination des HFC



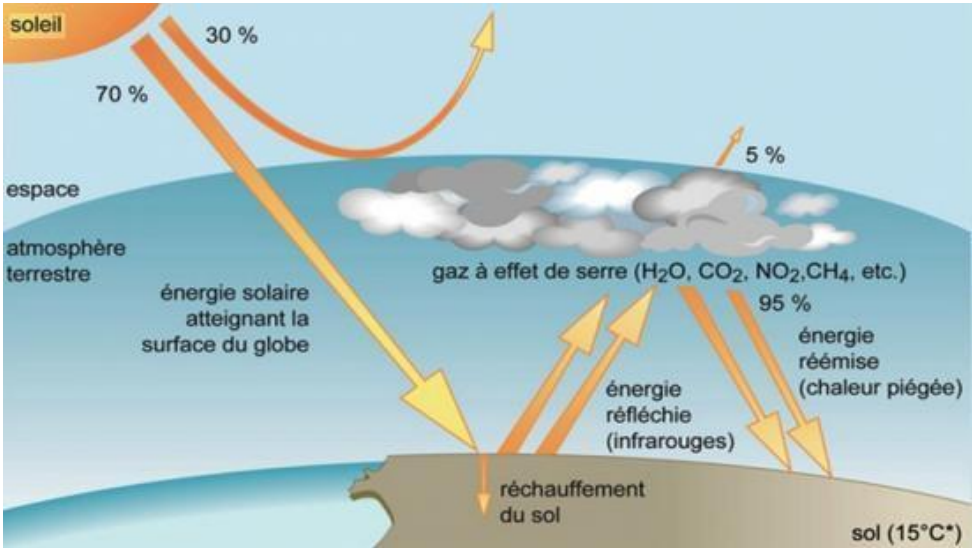
Impact des fluides frigorigènes : sur l'effet de serre : GWP

Notions de GWP :

GWP (ou PRG = potentiel de réchauffement global) est une indication sur la nocivité d'un gaz par rapport à l'effet de serre et ceci dans un temps déterminé.

GWP : Fluide de référence,
le CO2 (R744) dont le GWP est 1.
le GWP ici est donné pour une durée de 100ans, plus le chiffre est élevé plus le fluide est nocif. Cette indication reste d'une fiabilité relative.

L'effet de serre permet d'avoir une température moyenne de la planète de +15°C.
Sans lui, la température serait de -18°C



Fluide purs (Azéotropes)	GWP	Mélanges (Zéotropes)	GWP
R134a	1430	R404A	3922
R125 (44% du R404A)	3500	R410A	2088
R152a	124	R507A	4000
R143a (52% du R404A)	4470	R452A	2141

Famille des fluides / composition / ODP et GWP

Familles	Fluides	ODP	PRP ou GWP équivalent CO2/100 ans
CFC Chlore + Fluor + Carbone	R12	1	10900
HCFC Hydrogène + Chlore + Fluor + Carbone	R22	0.055	1810
HFC Hydrogène + Fluor + Carbone	R134a	0	1430
	R404A	0	3922
	R452A	0	2141
	R410A	0	2088
HFO Hydrogène + Fluor + Carbone (O = Oléfine)	R1234yf	0	4
HC Hydrocarbures	R600a (Isobutane)	0	3
	R290 (Propane)	0	3
Fluide naturels (Inorganiques)	R717 (Ammoniac, NH3)	0	0
	R744 (CO2)	0	1

Légende :

- CFC / HCFC, fluide avec impact sur la couche d'ozone
- HFC / HFO / HC, fluide avec impact sur l'effet de serre
- Fluides naturels, avec aucun ou très peu d'impact environnemental
- Mélange de fluide

En résumé les fluides frigorigènes

En résumé, il y a deux familles de fluide :

- Les fluides chlorés (CFC, HCFC) qui provoquent des trous dans la couche d'ozone à cause du chlore qu'ils contiennent.
- Les fluides fluorés (HFC) qui augmentent l'effet de serre à cause du fluor qu'ils contiennent.

Les nouveaux fluides fluorés (HFO) à la différence de HFC, ont un impact très faible sur l'effet de serre ($GWP < 10$) et une durée de vie limitée dans l'atmosphère (18 jours pour le R1234ze). À noter : Les HFO ont un faible niveau toxique, par contre ils sont inflammables (classés A2L) et en cas d'incendie ils dégagent un acide fluorhydrique relativement toxique.

Il existe également des familles de fluide « propre » comme :

- les hydrocarbures (HC) comme le propane ou l'isobutane, avec des GWP de l'ordre de 3
- les fluides naturels (inorganiques) comme l'ammoniac, le CO₂ naturel qui ont un GWP entre 0 et 1.

Il existe deux types de fluide, les fluides purs et les mélanges de fluide pur :

- les fluides purs sont composés d'un seul fluide, par exemple le R134a est composé à 100% de R134a
- les mélanges sont composés de plusieurs fluides purs, par exemple le R404A est composé de 52% de R143, 44% de R125 et 4% de R134a



02

Notion de physique

Unité normalisées ISO : Température : unité « KELVIN »

La **température** est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un **thermomètre** et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de **froid** et de **chaud**, provenant du transfert thermique entre le corps humain et son environnement.

L'échelle de température la plus répandue est le degré **Celsius**, dans laquelle **la glace (formée d'eau) fond à 0 °C** et **l'eau bout à environ +100 °C** à la pression atmosphérique.

En thermodynamique l'unité de référence est le Kelvin (K) ; $0^{\circ}\text{K} = -273,15^{\circ}\text{C}$

- Pour de l'eau à la pression atmosphérique nous aurons :

Échelle	°C	°F	K
Zéro absolu	-273,15	-459,67	0
Fusion	0	+32	+273,15
Ébullition	+100	+212	+373.15

Les différences de température, appelées DELTA (Δ), sont toujours exprimées en KELVIN

Unité normalisées ISO : Pression : unité « PASCAL »

La **pression** est une notion physique fondamentale.

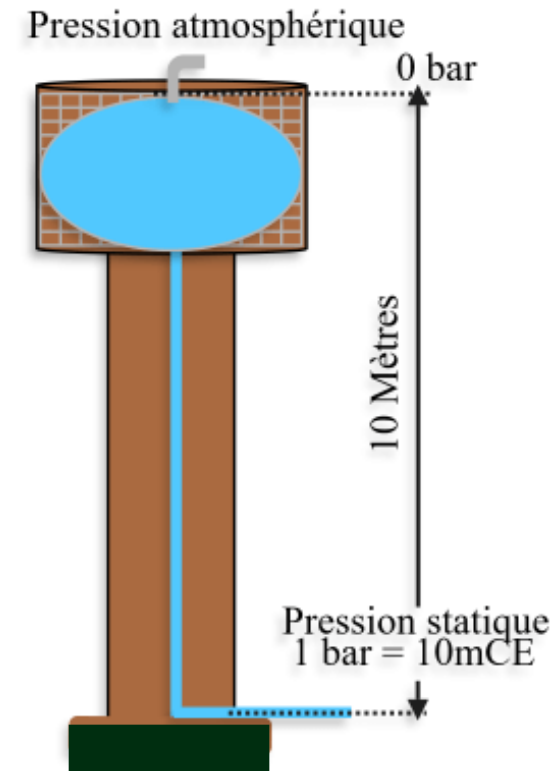
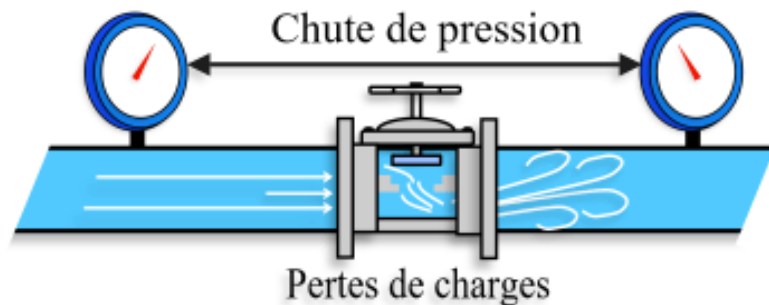
Elle correspond à la force par unité de surface qu'exerce un fluide ou un solide sur celle-ci.

Il s'agit d'une grandeur scalaire dont l'unité dans le Système international d'unités (SI) est le **pascal (Pa)**, qui correspond à un newton par mètre carré.

L'atmosphère normale (symbole atm) : $1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa} = 1,013 \text{ Bars}$

Le bar : $1 \text{ bar} = 100\,000 \text{ Pa}$.

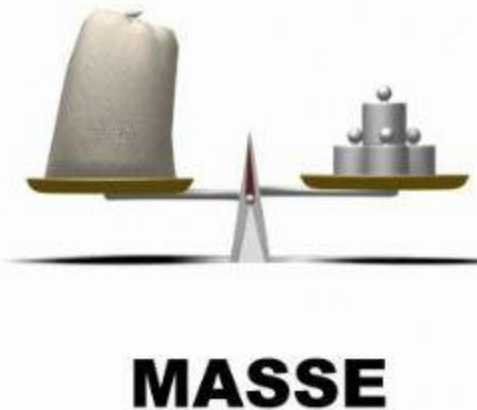
Cette valeur est très importante puisqu'elle sert de référence à la lecture des manomètres utilisés en réfrigération.



Unité normalisées ISO : Masse unité « kilogramme »

Une **unité de masse** est une unité de mesure, c'est-à-dire un étalon, permettant d'exprimer la mesure physique d'une masse. L'unité de masse de référence est le **kilogramme (Kg)**.

Poids : N (Newton), c'est une force égale à **M**(masse) x **g** (pesanteur = $9,81 \text{ m/s}^2$)



Dans le langage courant, on confond systématiquement poids et masse.

La masse représente la quantité de matière qui constitue l'organisme ou l'objet en question. Elle se mesure en kilogrammes .

Le poids, quant-à-lui, est la force qu'exerce cette matière sur le sol et se mesure en Newtons. Il dépend donc de la masse, mais aussi de la force de gravité de la planète sur laquelle vous vous trouvez.

Unité normalisées ISO : Volume : unité « m³ »

Densité : elle n'a pas d'unité,

la densité d'un **corps** est égale au rapport de sa masse volumique à celle de **l'eau**.

La densité d'un **gaz** est égale au rapport de sa masse volumique à celle de **l'air**.

Masse volumique : Kg/m³.

Il s'agit de la masse de matière contenue dans une unité de volume.

Volume massique : m³/Kg.

Il s'agit du volume occupé par une unité de masse. Elle permet de dimensionner les tuyauteries des circuits

Débit volumique : m³/s.

Il s'agit du volume de fluide en circulation, exemple flux de ventilation

$$Q_v(\text{m}^3/\text{s}) = S(\text{section de passage en m}^2) \times V(\text{vitesse en m/s})$$

Débit massique : Kg/s.

Il s'agit de la masse de fluide en circulation

$$Q_m(\text{Kg/s}) = Q_v(\text{m}^3/\text{s}) \times M_v(\text{Kg/m}^3)$$

Unité normalisées ISO : Energie : unité « Joule » Puissance : unité « Watt »

Puissance : W(watt)

C'est le travail ou l'énergie fourni par unité de temps

$$P(\text{watt}) = J(\text{joules}) / t(\text{seconde})$$

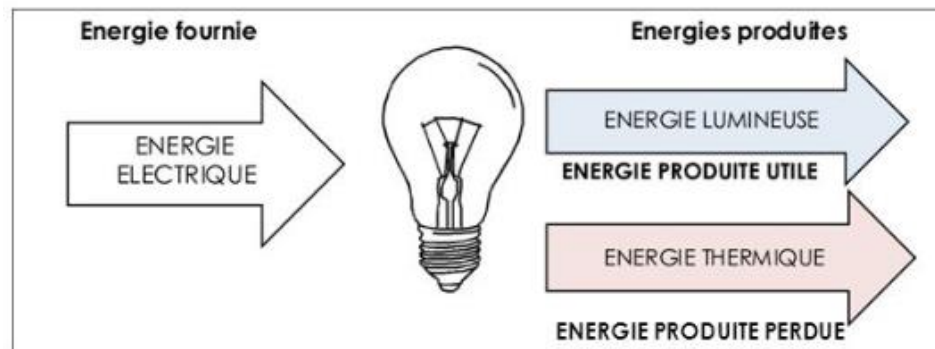
Energie Thermique : J(joules)

Energie thermique (ancienne unité le calorie 1cal=**4,18J**),

1calorie ou **4,18 J** est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 1gramme d'eau de 1°C.

Energie Mécanique (travail) : J(joules)

1 J égale à un déplacement de 1mètre sous une force de 1Newton. Pour élever sur notre planète une masse de 10Kg sur une hauteur de 1Mètre, il faut fournir une énergie d'environ **100 J**.





03

Mécanique des fluides

Caractéristique d'un liquide et d'un gaz

Caractéristique d'un liquide:

Il est incompressible, son volume ne varie pas sous la pression, il est soumis à la gravité et prend donc la forme de son contenant.

Caractéristique d'un gaz :

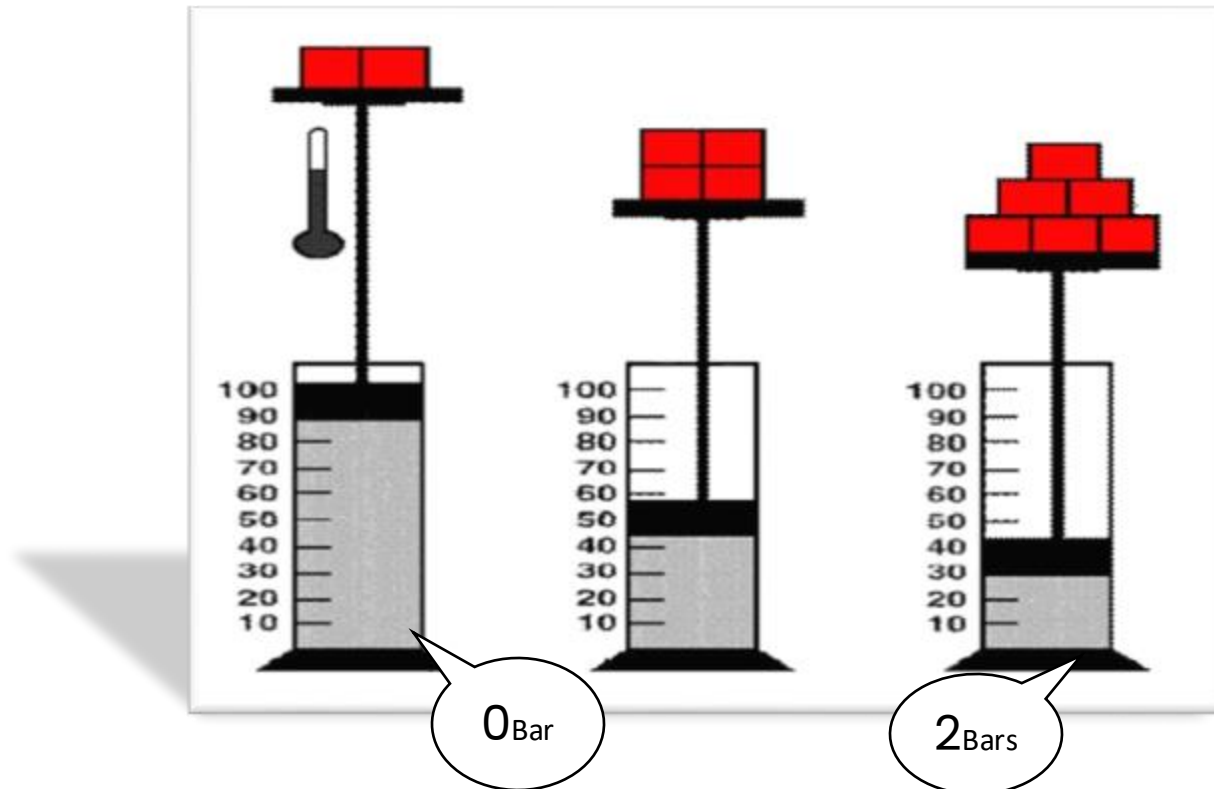
Il se dilate sous l'effet de la température. Lorsqu'il est comprimé, son volume diminue et sa pression augmente.

Exemple : Dans une pièce, un gaz occupera tout le volume disponible alors que le liquide lui sous l'influence de la gravité, occupera seulement l'espace bas de la pièce.

Évolution du volume d'air sous l'effet de la pression mais à température constante:

Comme le démontre les croquis de droite, pour une même quantité de gaz et à même température plus on augmente la charge (pression) au-dessus du cylindre plus le volume diminue, le gaz se comprime.

Principe de la pompe à vélo.

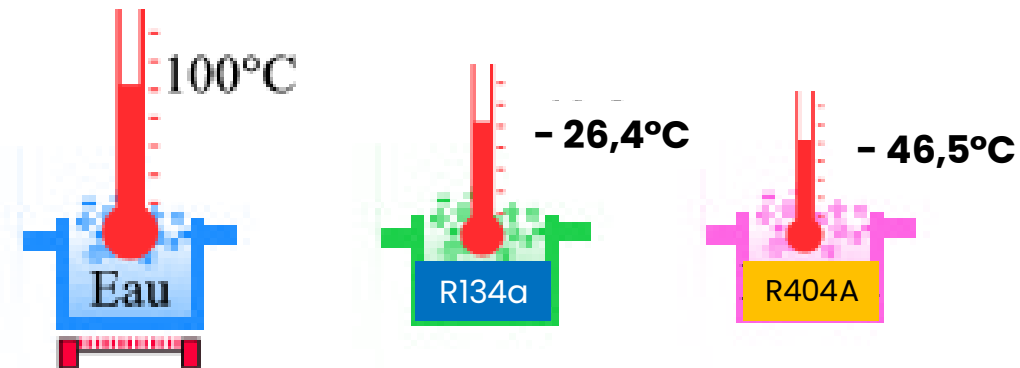


Relation pression température

Pour chaque liquide il existe une relation entre pression et température d'ébullition, on définit la température d'ébullition comme le moment où apparaît la première bulle de vapeur à la surface d'un liquide.

Exemple :

Pression 1,013 Bar (P Atmo)

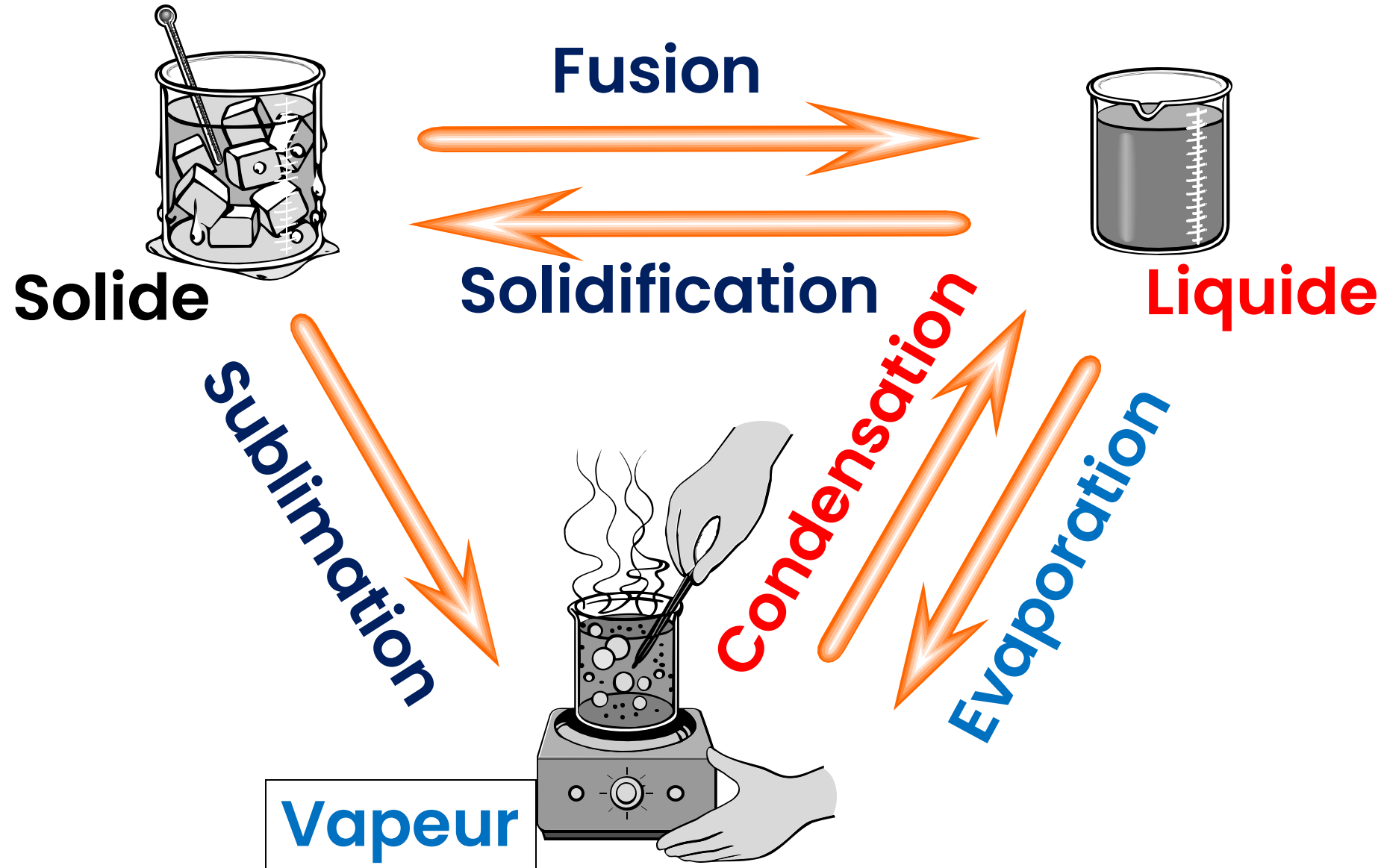


Remarque : l'eau doit être chauffée pour bouillir à la pression atmosphérique.

La pression que l'on exerce sur un fluide peut faire varier la température **d'ébullition**, pour l'eau :

- Dans une **cocotte-minute** : 2,0 Bar >> 120°C
- Au niveau de la **mer** : 1,013 Bar >> 100°C
- Au sommet du **Montagne** : 0,5 Bar >> 82°C

Changement d'état



Enthalpie : chaleur SENSIBLE et chaleur LATENTE

Notion d'Enthalpie :

L'enthalpie correspond à une énergie interne Contenue dans une matière (fluide frigorigène),

L'enthalpie est égale à la somme « chaleur SENSIBLE + chaleur LATENTE » et correspond à l'énergie calorifique (chaleur) emmagasinée lors de l'évolution de la température/changement d'état.

Chaleur sensible :

Quand un corps est chauffé ou refroidi, l'augmentation ou la diminution de cette température sans changement d'état physique est appelée la chaleur sensible.

Par exemple, il faut fournir 418Kj de chaleur (sensible) pour chauffer un litre d'eau de 0°C à 100°C.

Le qualificatif de sensible prend tout son sens quand on précise que ce terme correspond à une variation de température d'un corps, qui peut être mesurée à l'aide de nos sens.

Chaleur latente:

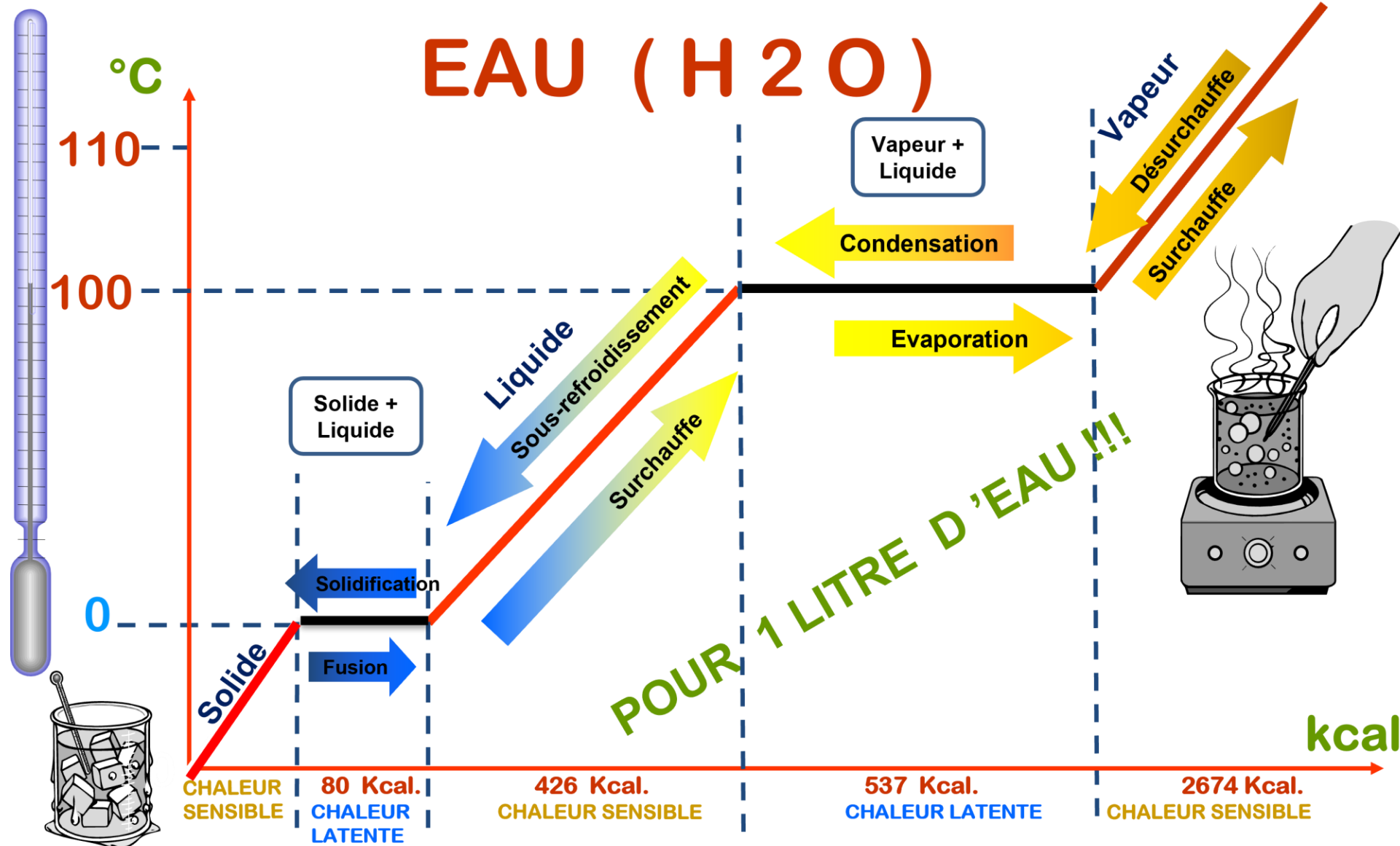
Tous les corps ont la capacité de changer d'état physique, les solides peuvent devenir des liquides, les liquides peuvent devenir des gaz.

Ces changements d'état nécessitent l'ajout ou le retrait d'énergie sans modifier la température d'un corps.

Donc la chaleur qui permet un changement d'état sans modifier la température d'un corps se nomme la chaleur latente.

Par exemple, lorsqu'on ajoute la quantité de chaleur nécessaire pour transformer de l'eau en vapeur, c'est bien de la chaleur latente car l'eau reste pendant cette transformation à 100°C.

Enthalpie : chaleur SENSIBLE et chaleur LATENTE

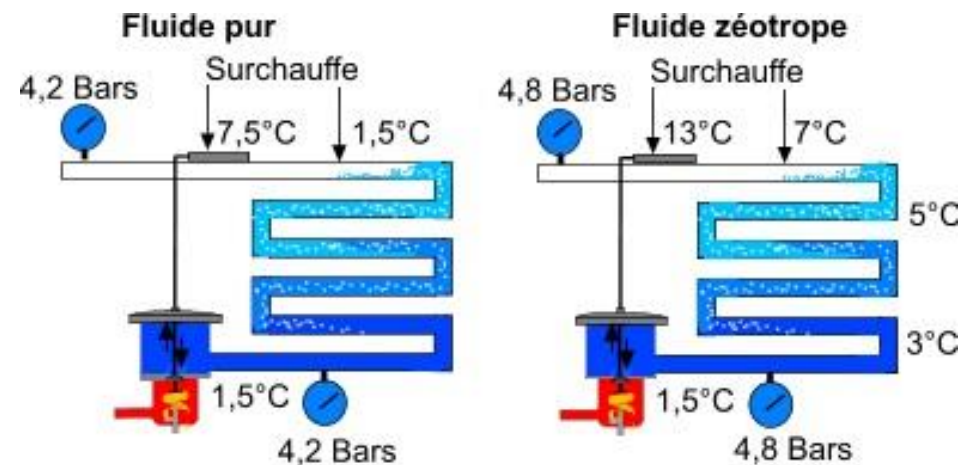


Les fluides frigorigènes Zéotropique et Azéotropique

Les mélanges de fluide, peuvent être : **Zéotropique ou Azéotropique**.

- **Les mélanges Zéotropique** (série 400) ont un **glissement** de température plus ou moins important suivant leurs mélanges. Cela signifie que lors de la phase de changement d'état du fluide, évaporation ou condensation, il y aura un glissement (élévation ou diminution) de la température du fluide. Pour rappel, avec un fluide pur comme le R134a par exemple, le changement d'état se fait à température constante.

Types Fluides	Glissement de température à 1 bar (K)	Température d'ébullition à 1 bar(°C)
R-134a	0	-26
R-404A	0,7	-47



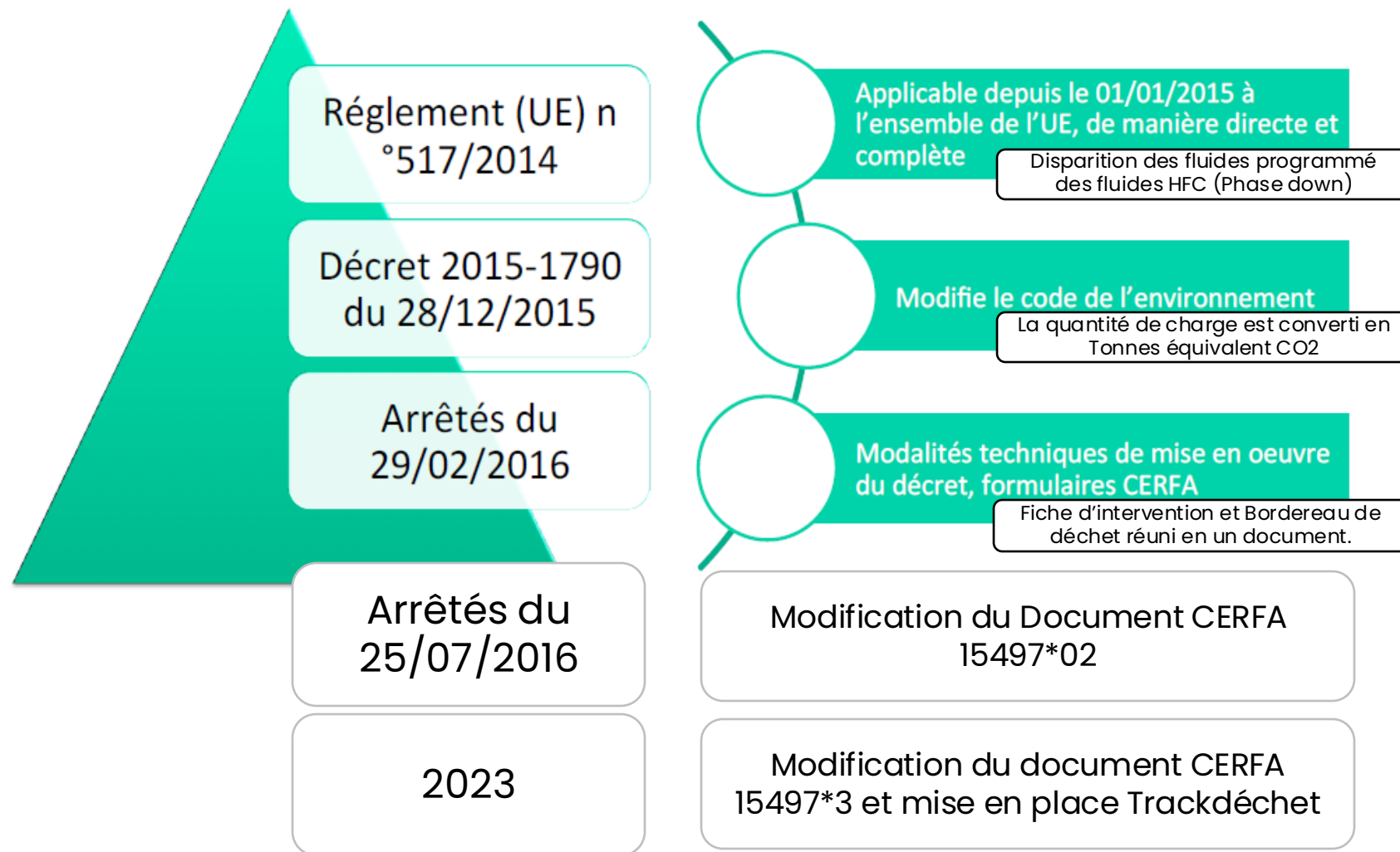
- **Les mélanges Azéotropique** (série 500) n'ont pas de glissement de température, ils se comporte comme un fluide pur.



04

Réglementation

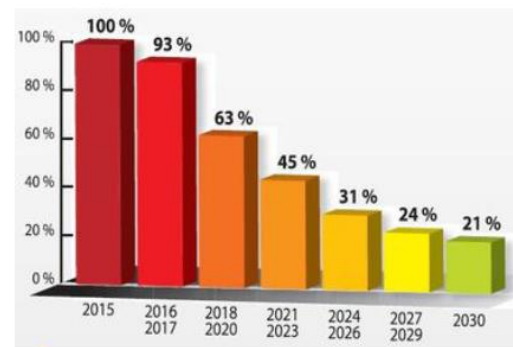
Règlementation européenne et textes français



Règlementation et obligation UE 517/2014 (F-GAZ)

Le règlement F-Gaz organise la disparition progressive des HFC :

- **Phase-down** = mécanisme de réduction des quantités de HFC mises sur le marché
- Basé sur un système de quotas



Obligation des entreprises manipulant du fluide frigorigène :

- Etre titulaire d'une attestation de capacité à manipuler les fluides en rapport avec l'activité (cat. I, II, IV ou V)
- Posséder le matériel obligatoire : machine de récupération, manomètres, thermomètre, détecteur de fuite, balance (matériel qui doit être contrôlé chaque année)
- Avoir des techniciens titulaires d'une attestation d'aptitude (valable à vie)
- Le détenteur d'une installation frigorifique doit confier l'entretien des équipements à un professionnel disposant d'une attestation de capacité valide (liste disponible sur le site www.syderep.ademe.fr)
- Marquer d'une vignette d'étanchéité (Bleu ou rouge suivant le résultat) lors du contrôle annuel ou après intervention pour les installations de plus de 5T éq. CO2 (seulement pour les plus de 3,5T de PTAC pour la réfrigération embarquée)

$$t \text{ eq CO}_2 = \text{PRG/GWP} \times \text{charge (kg)} / 1000$$

Fluide	R134a	R404A	R452A	R1234yf
5 t eq CO2	3.49kg	1,27 kg	2.33 kg	1250 kg

- Archiver les fiches d'intervention et contrôles d'étanchéité pendant 5 ans
- Procéder une fois par an à la déclaration fluidique auprès de leur organisme d'accréditation

Règlementation et obligation UE 517/2014 (F-GAZ)

Obligations des personnes manipulant du fluide frigorigène :

- Dégazage dans l'atmosphère interdit,
- Recharge sur fuite interdite (une demi-charge avec traceur toléré pour les climatisations automobile (si la charge initiale <2Kg),
- Identification des contenants de manière lisible et indélébile,
- Etablissement des documents de traçabilité CERFA 15497*03 (fiche d'intervention et d'étanchéité),
- Justifier par un document la vérification de son matériel (moins d'un an)

ACTIVITES				
	Contrôle d'étanchéité	Maintenance et entretien	Mise en service	Récupération des fluides
Catégorie 1	Tous les équipements réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur			
Catégorie 2	Tous les équipements réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur	Equipement de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2Kg de charge		
Catégorie 3				Equipement de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2Kg de charge
Catégorie 4	Tous les équipements réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur			
Catégorie 5	Systèmes de climatisation de véhicule, engins et matériels mentionnés à l'art. R311-1 du code de la route			

Document d'archive obligatoire

Fiche de manipulation au format CERFA 15497*03

Bordereau de suivi de déchet (trackdéchets)

FICHE D'INTERVENTION

pour les applications intervenant sur une évacuation de fluide frigorigère, fluide affecté
sur un équipement thermodynamique, prévu à l'article 6, §43-82 du code de l'environnement
et pour les opérations d'entretien prévues au 6, §43-79 du même code

N° 15-07-03

Fiche de	(1) OPERATEUR (Nom, adresse et SIRET)	(2) INTERVENANT (Nom, adresse et SIRET)
	N° d'autorisation de signature	
(3) Equipement concerné :	Identification	Description du fluide Charge totale kg Tonnage frigorifique CO2 kg eq CO2
(4) Nature de l'intervention : cocher une ou plusieurs cases	☐ Remplacement de l'équipement ☐ Mise en service de l'équipement ☐ Modification de l'équipement ☐ Maintenance de l'équipement	☐ Contrôle d'entretien périodique ☐ Contrôle d'entretien au point de vue ☐ Diagnostic ☐ Autre (préciser) :
Contrôle d'étanchéité	Identification	Contrôle le
(5) Défauts constatés de fuite :		
(6) Présence d'un système permanent de détection de fuite :	☐ OUI ☐ NON	
(7) Quantité de fluide frigorifique dans l'équipement	Précaution relative au contrôle périodique ☐ 1 kg < G < 3 kg ☐ 3 kg < G < 300 kg ☐ 300 kg < G < 1000 kg ☐ G > 1000 kg ☐ 1 < G < 30 kg ☐ 30 < G < 100 kg ☐ 100 < G < 300 kg ☐ G > 300 kg	
(8) Type : NEFC ou un autre système permanent de détection des fuites	☐ NEFC ☐ Autre (préciser) :	
(9) Localisation des fuites	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32 ☐ 33 ☐ 34 ☐ 35 ☐ 36 ☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50 ☐ 51 ☐ 52 ☐ 53 ☐ 54 ☐ 55 ☐ 56 ☐ 57 ☐ 58 ☐ 59 ☐ 60 ☐ 61 ☐ 62 ☐ 63 ☐ 64 ☐ 65 ☐ 66 ☐ 67 ☐ 68 ☐ 69 ☐ 70 ☐ 71 ☐ 72 ☐ 73 ☐ 74 ☐ 75 ☐ 76 ☐ 77 ☐ 78 ☐ 79 ☐ 80 ☐ 81 ☐ 82 ☐ 83 ☐ 84 ☐ 85 ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 89 ☐ 90 ☐ 91 ☐ 92 ☐ 93 ☐ 94 ☐ 95 ☐ 96 ☐ 97 ☐ 98 ☐ 99 ☐ 100	
(10) Fuites constatées lors du contrôle d'étanchéité	☐ OUI ☐ NON	
Quantité chargée totale (A+B+C) :	(11) Manutention du fluide frigorigère A. État fluide chargé : ☐ OUI ☐ NON ☐ Autre (préciser) : B. État fluide chargé (fluide réfrigérant ou réfrigérant) : ☐ OUI ☐ NON ☐ Autre (préciser) : C. État fluide réfrigérant : ☐ OUI ☐ NON ☐ Autre (préciser) :	
Refroidissement : 19 de 19° - 20 de 20° - 21 de 21° - 22 de 22° - 23 de 23° - 24 de 24° - 25 de 25° - 26 de 26° - 27 de 27° - 28 de 28° - 29 de 29° - 30 de 30° - 31 de 31° - 32 de 32° - 33 de 33° - 34 de 34° - 35 de 35° - 36 de 36° - 37 de 37° - 38 de 38° - 39 de 39° - 40 de 40° - 41 de 41° - 42 de 42° - 43 de 43° - 44 de 44° - 45 de 45° - 46 de 46° - 47 de 47° - 48 de 48° - 49 de 49° - 50 de 50° - 51 de 51° - 52 de 52° - 53 de 53° - 54 de 54° - 55 de 55° - 56 de 56° - 57 de 57° - 58 de 58° - 59 de 59° - 60 de 60° - 61 de 61° - 62 de 62° - 63 de 63° - 64 de 64° - 65 de 65° - 66 de 66° - 67 de 67° - 68 de 68° - 69 de 69° - 70 de 70° - 71 de 71° - 72 de 72° - 73 de 73° - 74 de 74° - 75 de 75° - 76 de 76° - 77 de 77° - 78 de 78° - 79 de 79° - 80 de 80° - 81 de 81° - 82 de 82° - 83 de 83° - 84 de 84° - 85 de 85° - 86 de 86° - 87 de 87° - 88 de 88° - 89 de 89° - 90 de 90° - 91 de 91° - 92 de 92° - 93 de 93° - 94 de 94° - 95 de 95° - 96 de 96° - 97 de 97° - 98 de 98° - 99 de 99° - 100 de 100°	(12) Démontages ADR/NEFC ☐ OUI ☐ NON ☐ Autre (préciser) : ☐ OUI ☐ NON ☐ Autre (préciser) : ☐ OUI ☐ NON ☐ Autre (préciser) :	
(13) Localisation précise de destination du fluide récupéré (Nom, SIRET, adresse)	☐ OUI ☐ NON ☐ Autre (préciser) :	
(14) Observations :		
Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée		
Nom du Signataire	Opérateur	Intervenant
Qualité du Signataire		
Date et signature		

Le détenteur d'un équipement dont la charge en NEFC est supérieure à 3 kg ou dont la charge en REFC est supérieure à 51 kg F.O. doit conserver l'original de ce document pendant au moins 5 ans (article 6, §43-82 du Code de l'environnement).

The image shows a hand holding a tablet displaying a French customs declaration form for waste (Déclaration de déchets). The form is titled 'Détail du déchet' and includes the following sections:

- Retournez à l'écran de liste des contenants ou ajoutez un nouveau déchet** (Return to the container list screen or add a new waste).
- Déchet** (Waste):
 - Code déchet (Waste code): 14 08 01* - 8 4104 x 8-36
 - Description du déchet (Waste description): Déchets de papier (Waste of paper)
- Contenants** (Containers):
 - Type de contenant (Container type): Boîte (Box)
 - Autre type, à préciser (Other type, specify):
 - Numéro (Number): 344579
 - Volume du contenant en L (Volume of container in L): 20
 - Poids du contenu en kg (Weight of content in kg): 30
- Quantité** (Quantity):
 - Quantité totale en kg (Total quantity in kg): 36
 - ☒ Il s'agit d'une estimation (It is an estimate)

The form also includes a 'Précédent' (Previous) button and a 'Suivant' (Next) button.

*Exercice : remplir le CERFA 15497*03*

- Opérateur Petit Forestier location 29 route de Tremblay 93420 Villepinte SIRET : 300.571.049.00018 ATTESTATION DE CAPICITE N° 27008
- Détenteur Petit Forestier location 11 route de Tremblay 93420 Villepinte SIRET : 300.571.049.00018
- Equipement : maquette formation
- Nature de l'intervention : remplacement du détendeur d'origine (fuite)
- Détecteur de fuite : numéro de série 1507-H0796 contrôlé le 01/01/2023
- Fuite présente sur le détendeur, immédiatement réparé
- Quantité de fluide récupéré destiné au traitement : 0,800 Kg de R134a récupéré dans la bouteille N° 123123;
Quantité de fluide neuf introduit : 0,800 Kg de R134a



05

Principe de fonctionnement d'une installation frigorifique

Transfert de chaleur

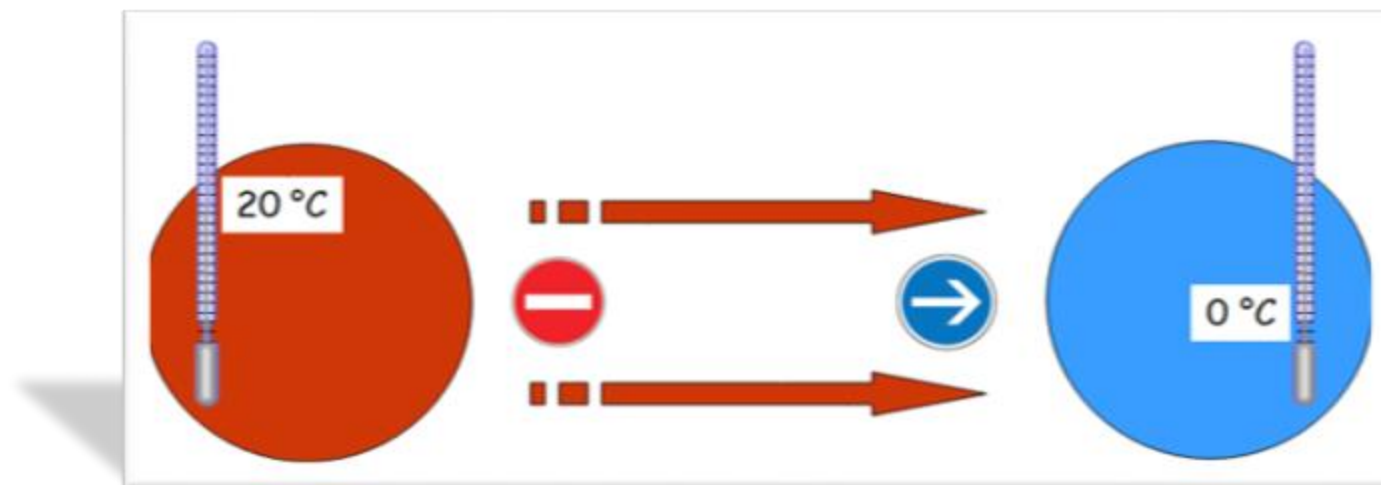
« FAIRE DU FROID » n'est qu'une expression

LE "FROID" ne se fabrique pas, on génère du froid en prélevant du chaud dans un milieu et en le rejetant dans un autre milieu.

- **L'abaissement de la température d'un corps se réalisera toujours par transfert et évacuation de sa chaleur (énergie calorifique).**

Pour info : on considère que la matière ne contient plus de chaleur à 0° Kelvin soit -273°C (valeur inatteignable qui correspond à l'arrêt total de l'activité moléculaire).

- Le transfert de chaleur " l'énergie calorifique" se réalise toujours en sens unique !
(toujours depuis l'élément le plus chaud vers l'élément le plus froid)



Éléments de base

Le compresseur :

- C'est le cœur de l'installation il a pour but de faire circuler le fluide dans l'installation mais ne peut travailler qu'en phase gaz.

Le condenseur :

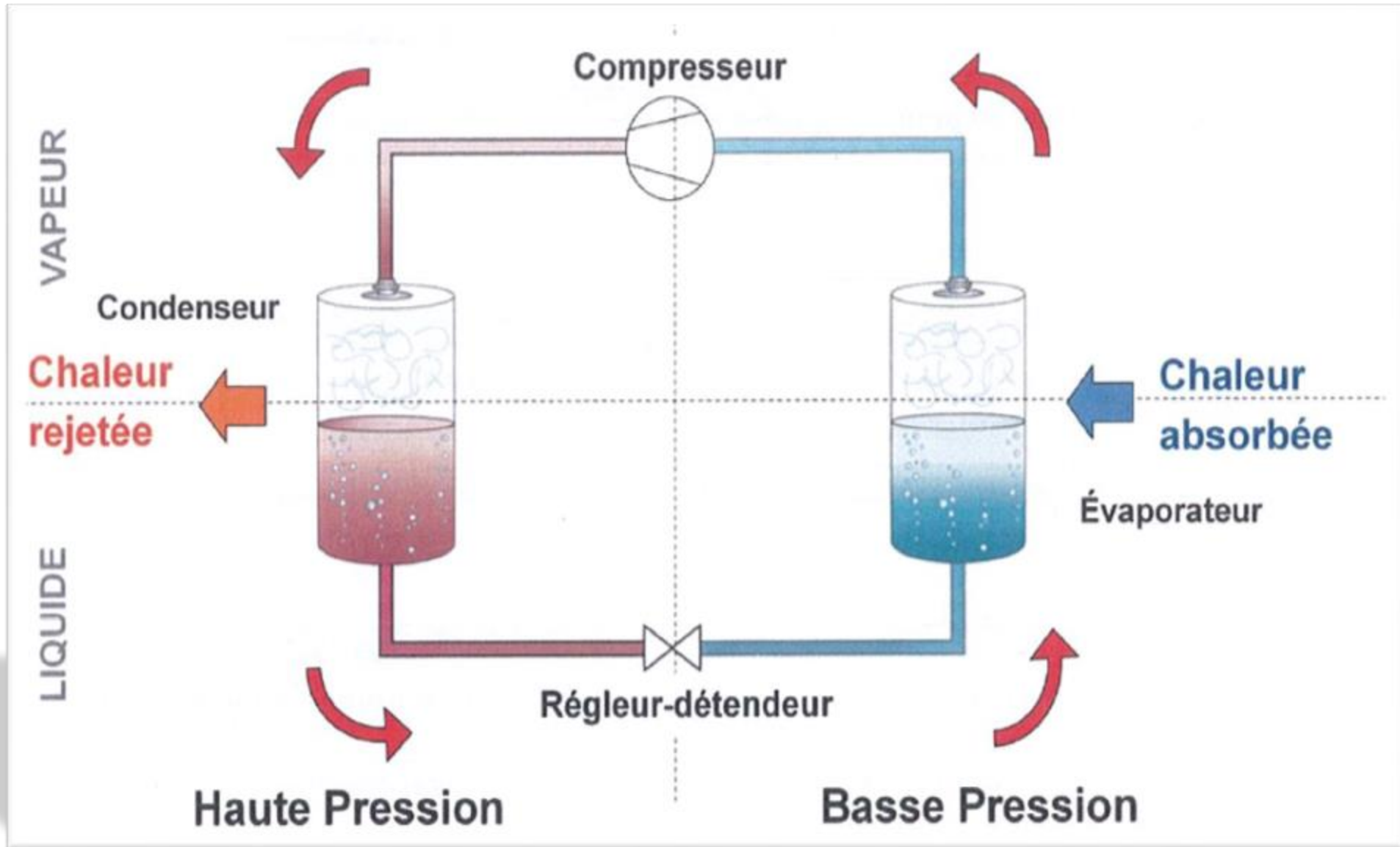
- Evacuer la chaleur (calorie dans la cellule + travail compresseur)
- Transformer le gaz en liquide (phase condensation)

Le détendeur :

- A pour but de faire chuter la pression (et en même temps la température) par le biais de l'orifice calibré (buse détendeur).Il règle le débit de fluide à l'intérieur de l'évaporateur.

L'évaporateur :

- Capter les calories de la cellule
- Transformer le liquide en Gaz (phase d'évaporation)





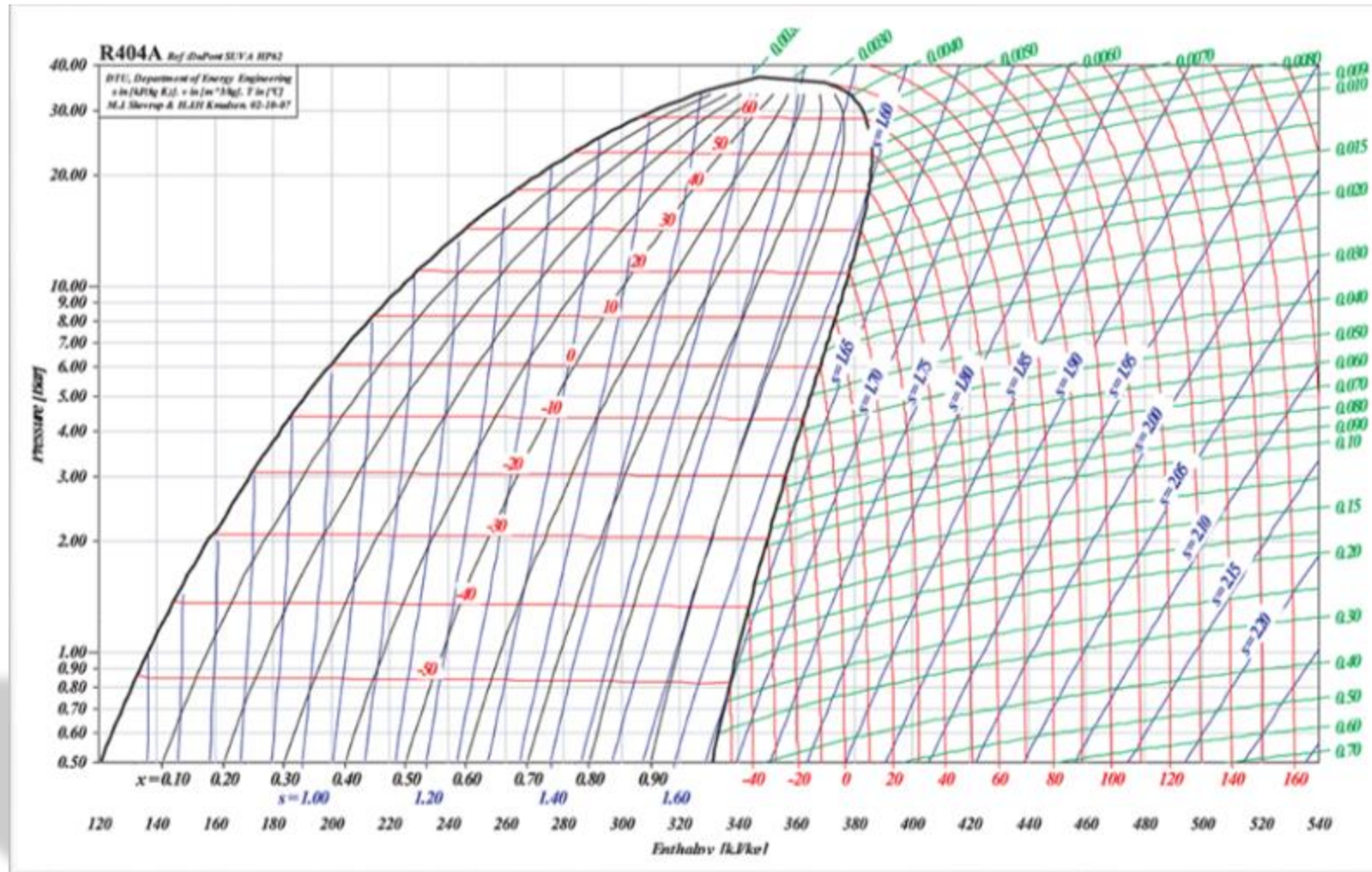
06

Tracé du cycle frigorifique

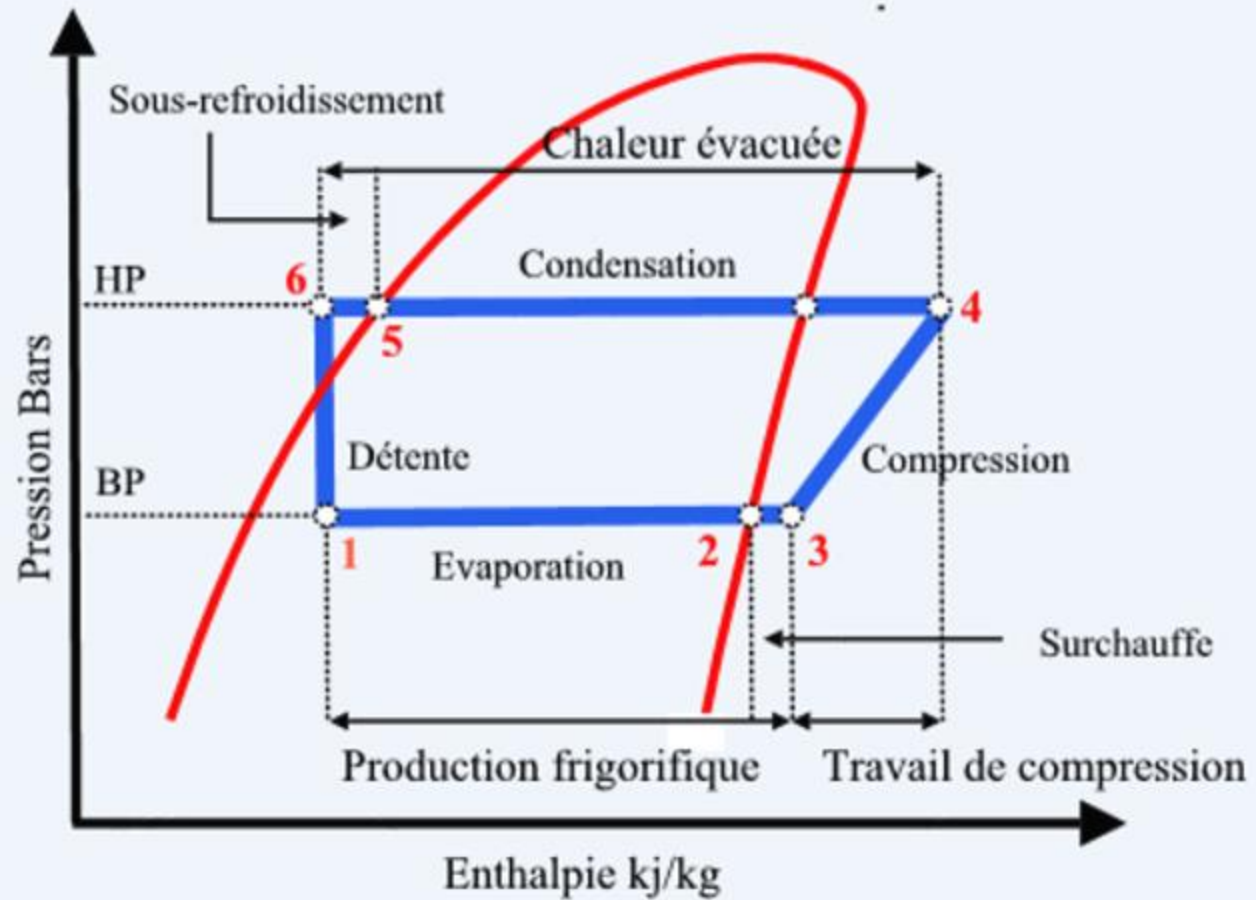
Diagramme de Mollier / Diagramme Enthalpique

Le diagramme enthalpique permet de comprendre le cycle frigorifique en suivant l'évolution du fluide au cours de chaque transformation, on part d'un état initial d'un fluide à un état final en déterminant les différentes enthalpies.

Enthalpie : quantité de chaleur contenue par un fluide



Enthalpie et diagramme



PETIT FORESTIER - CONFIDENTIEL - 36



Enthalpie et diagramme

1 à 2 Evaporateur : Le fluide s'évapore, sa température et sa pression ne changent pas mais son enthalpie augmente (Qte de chaleur). C'est la phase à laquelle le fluide capte les calories du milieu à refroidir.

Etat du fluide entré : Mélange **liquide vapeur BP**

Etat du fluide sorti : **Vapeur BP surchauffée** .

2 à 3 Fin de l'évaporateur : cette zone sert de contrôle du niveau de remplissage de l'évaporateur (surchauffe) et à être certain que tout le fluide est évaporé.

2 à 4 Zone de surchauffe totale : c'est la zone de surchauffe évaporateur + la zone de surchauffe « naturel » (tuyauterie jusqu'au compresseur).

4 à 5 Compresseur : Le gaz est comprimé, l'augmentation de la pression s'accompagne d'une augmentation de la température.

Etat du fluide entré : **Vapeur BP**

Etat du fluide sorti : **Vapeur HP**

5 à 6 Zone de désurchauffe : C'est la tuyauterie cuivre de la sortie compresseur à l'entrée condenseur.

6 à 7 Condenseur : Le fluide passe à l'état liquide dans le condenseur, sa pression ne change pas. Cette condensation s'effectue à une température plus élevée que l'air ambiant et permet de céder de la chaleur (l'enthalpie diminue).

Etat du fluide entré : **Vapeur HP**

Etat du fluide sorti : **Liquide HP sous refroidi**

7 à 8 Fin du condenseur : Zone de sous refroidissement, permet de contrôler la charge de l'installation.

8 à 1 Détendeur : Le fluide se détend par laminage (abaissement brusque de la pression) à travers un orifice, une partie du fluide se vaporise.

Etat du fluide entré : **Liquide HP**

Etat du fluide sorti : Mélange **liquide vapeur BP**

Retour à l'étape 1 à 2.



07

Les éléments du circuit frigorifique en détail

Manomètres (ou Manifold)

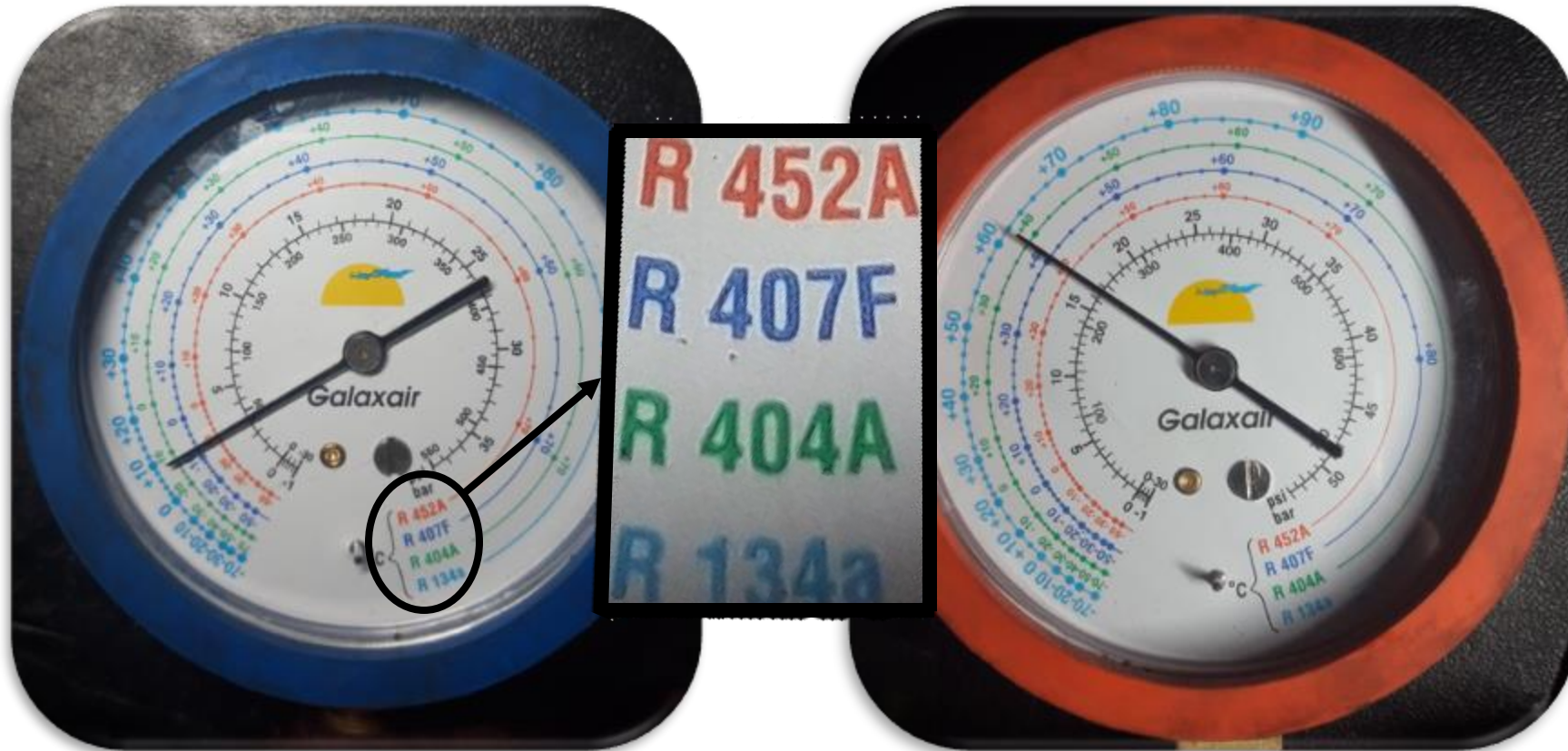


Lecture des manomètres

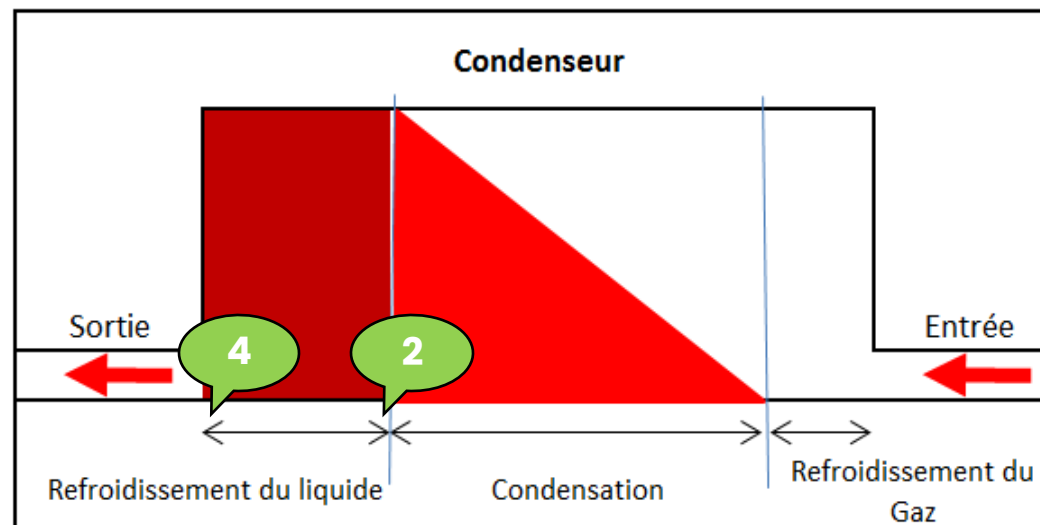
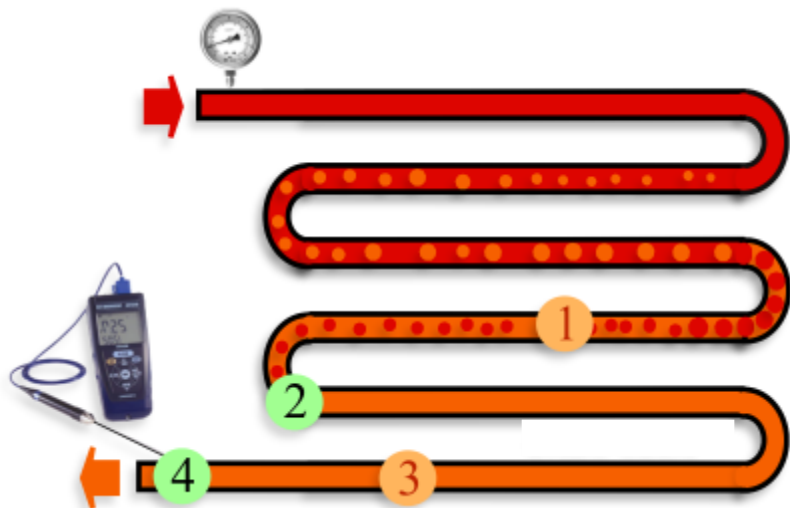
Température de **condensation** et d'**évaporation**

Informations lues sur le **Mano BP** : **3 Bars** soit **9°C au R134a**, Combien lue **R404A** :..... , au **R452A** :.....

Informations lues sur le **Mano HP** : **16,5 Bars** soit **62°C au R134a** Combien lue **R404A** :..... , au **R452A** :.....



Condenseur : sous-refroidissement



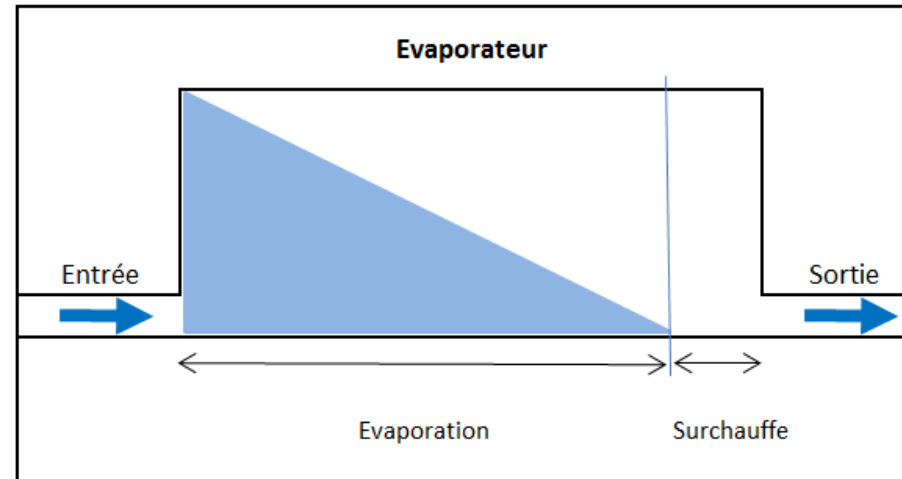
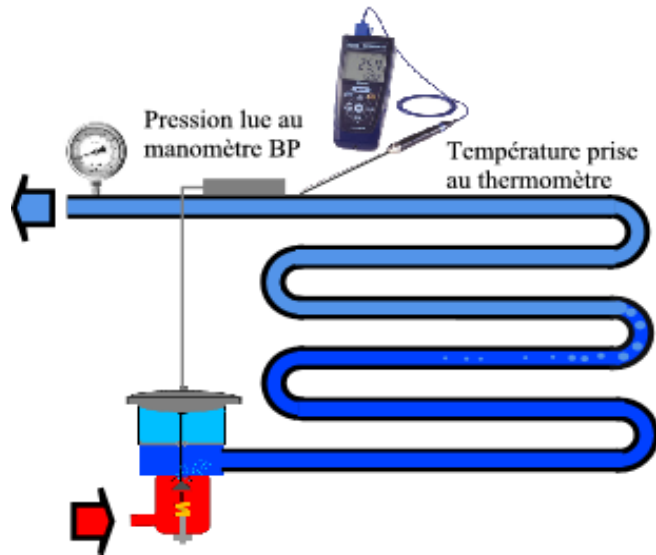
Valeur du sous-refroidissement : elle permet de contrôler **la charge de l'installation**. Elle permet également d'avoir une marge de sécurité sur le fonctionnement (protection de panne si le fluide n'est pas 100% liquide au détendeur)

Elle se mesure en lisant la Température de condensation (**lue au Manomètre HP**) moins la Température de sortie condenseur (**lue au Thermomètre**).

La valeur normale du sous-refroidissement est comprise entre **4°C et 7°C**, entre **les points 2 et 4** sur le dessin.

- **Sous refroidissement inférieure à 4°C** : Cela veut dire que la dernière molécule de gaz se condense au **point 3** et qu'il y a manifestement un **manque de fluide**.
- **Sous-refroidissement supérieur à 7°C** : Cela veut dire que la dernière molécule de gaz se condense au **point 1** et dans ce cas il y a **trop de fluide** dans l'installation.

Evaporateur : surchauffe



Valeur de la surchauffe : elle permet de contrôler **l'efficacité (remplissage) de l'évaporateur**. Elle permet également d'avoir une marge de sécurité sur le fonctionnement (protection anti-coup de liquide au compresseur).

Elle se mesure en lisant la Température d'évaporation (**lue au Manomètre BP**) moins la Température au bulbe du détendeur (**lue au Thermomètre**).

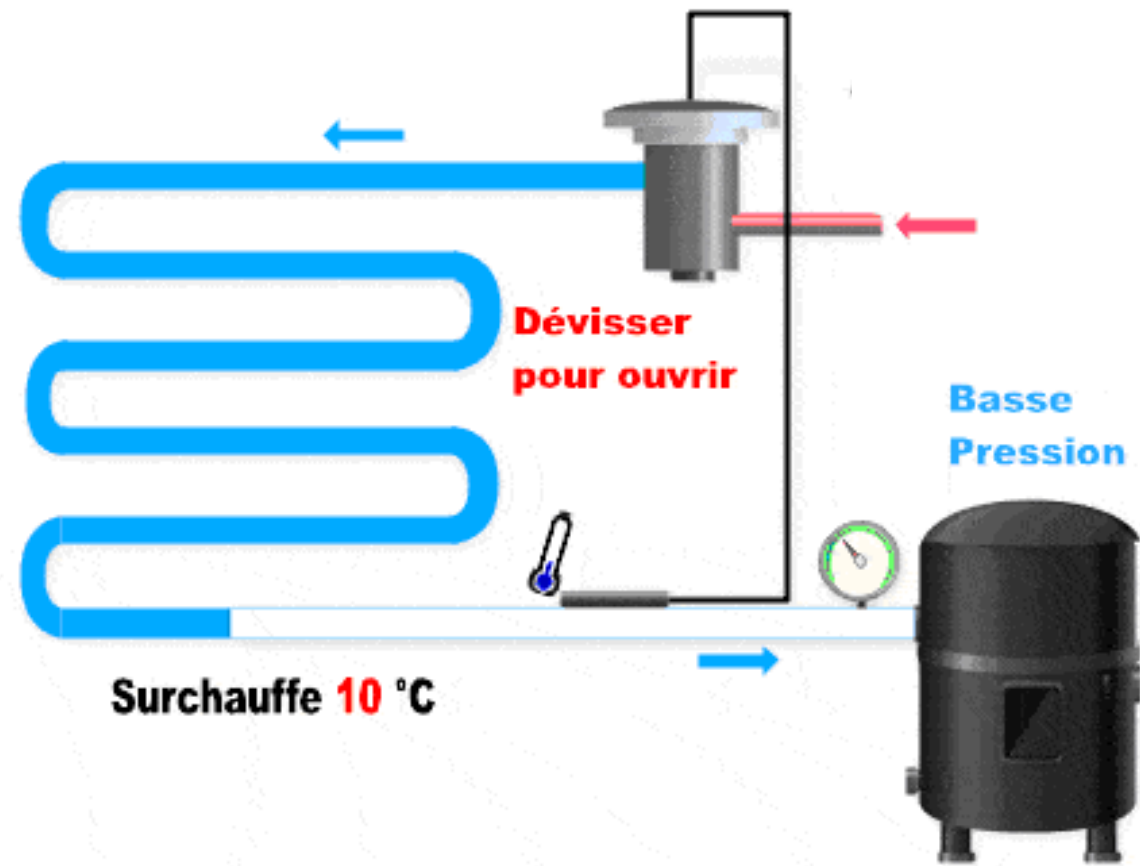
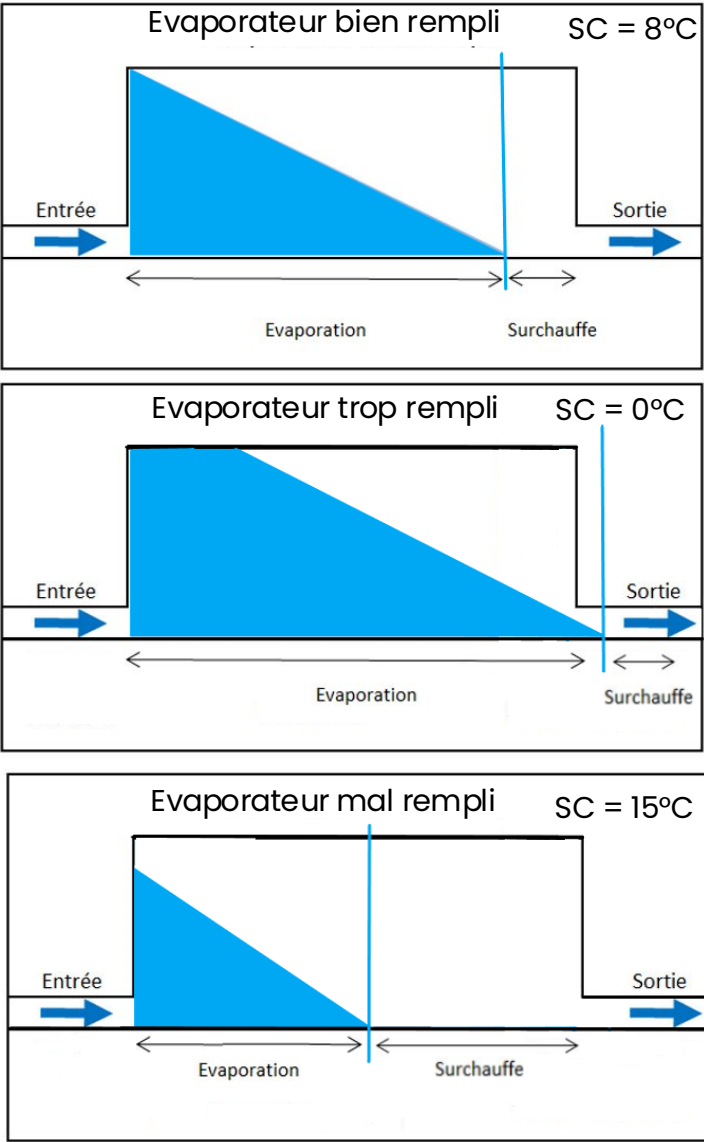
La surchauffe doit être comprise entre **5 et 8°C**, Exemple : Au R404A, 4°C à -20°C dans la cellule (selon données constructeur).

Surchauffe inférieure à 4°C (trop petite) : Cela veut dire qu'il y a **trop de liquide** dans l'évaporateur.

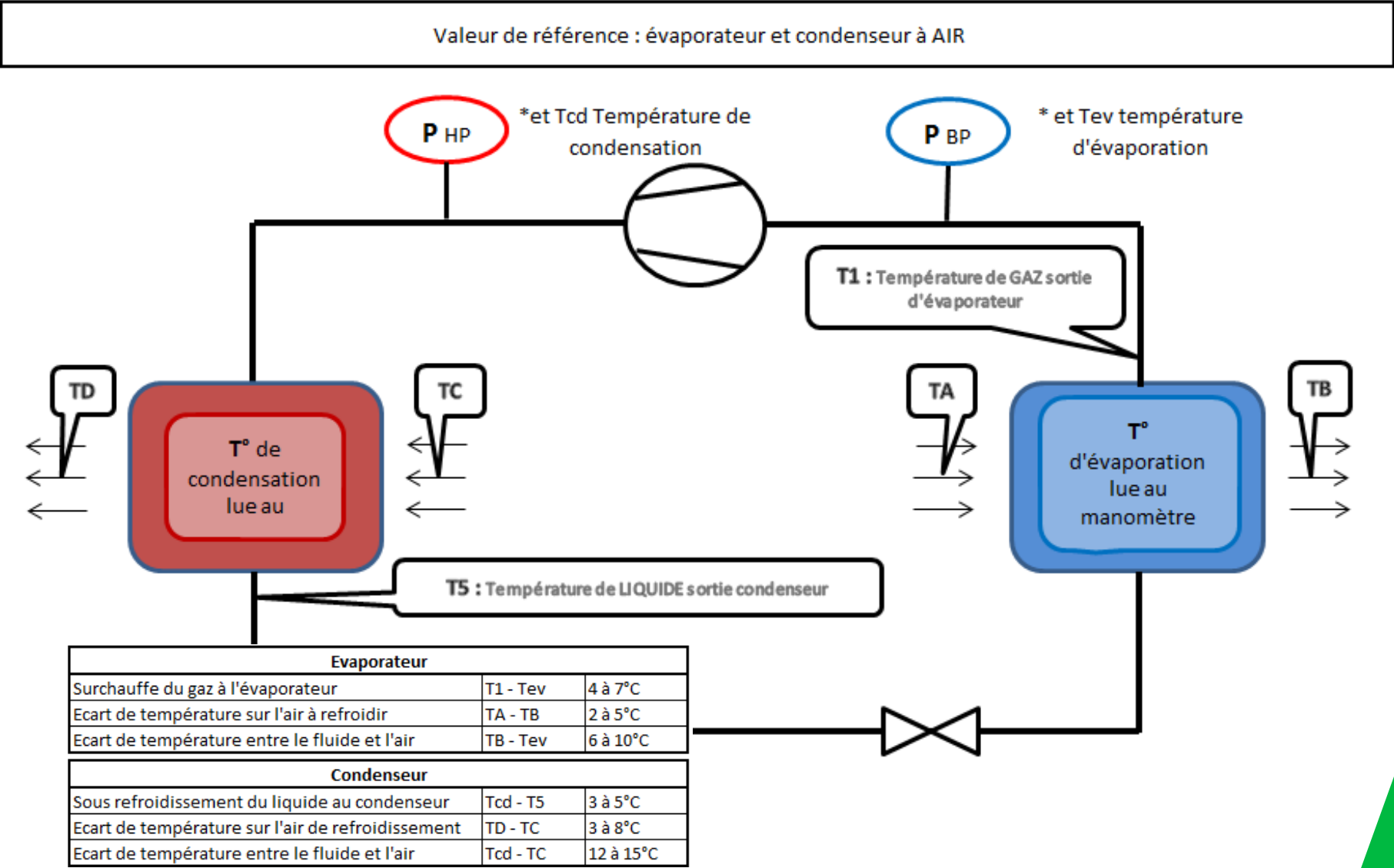
Surchauffe supérieure à 8°C (trop grande) : Cela veut dire qu'il n'y a **pas assez de fluide** dans l'évaporateur.

Attention la pression d'évaporation lue au manomètre peut être influencée par la vanne de démarrage ou CPL.

Evaporateur : surchauffe



Exemple d'installation avec valeur de référence différente



Composants d'un circuit frigorifique



Les « familles » de compresseurs



1. Compresseur ouvert

Avantages : Coût, simplicité

Inconvénients : Etanchéité, Fragilité
(tension courroie)



2. Compresseur semi-hermétique

Avantage : Robustesse

Inconvénient : Poids



3. Compresseur hermétique

Avantages : Etanchéité, compact,
vitesse variable

Inconvénients : Coût, plus fragile que semi-H

Type de compresseurs

Il existe trois types de compresseurs couramment utilisés sur le marché

Les compresseurs à piston :

c'est un modèle courant qui équipe principalement les réfrigérateurs et les congélateurs ménagers. Peu encombrant et compact, il fonctionne sur le même principe que les moteurs à explosion des automobiles. En phase d'admission, **le piston aspire le fluide, puis le comprime pour l'évacuer ensuite dans le circuit.**

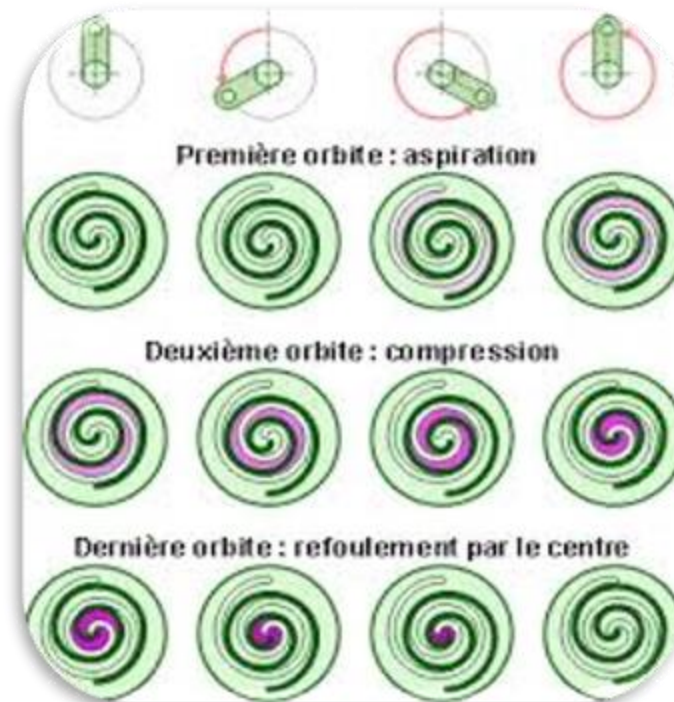


ce compresseur est appelé alternatif à pistons, il possède une chambre de compression de, chaque côté des pistons (3).

Type de compresseurs

Les compresseurs à spirale :

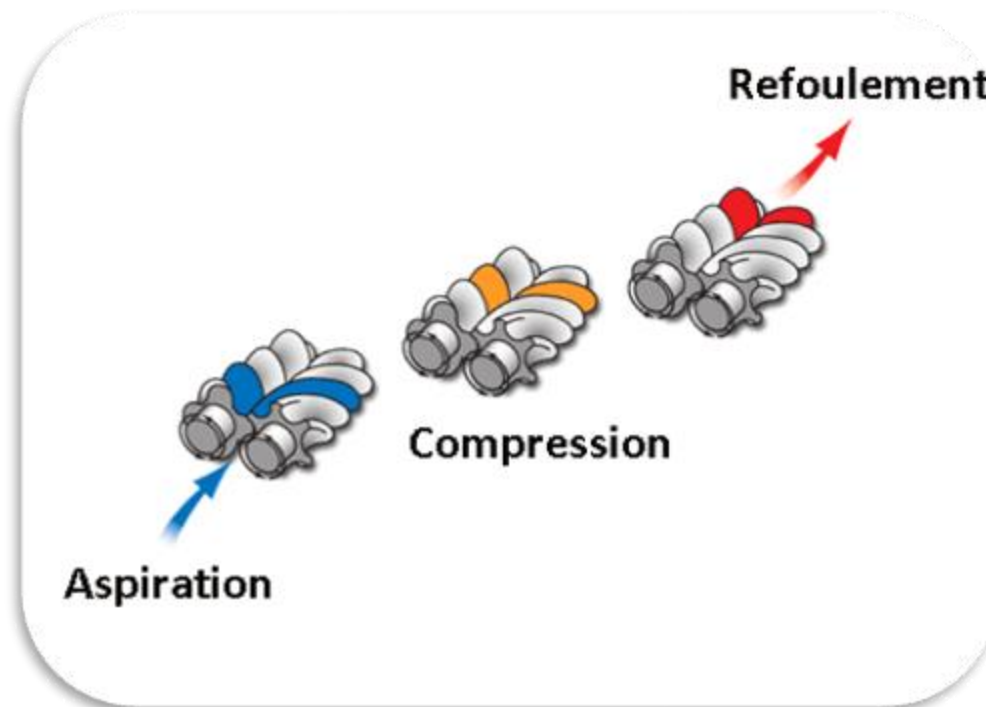
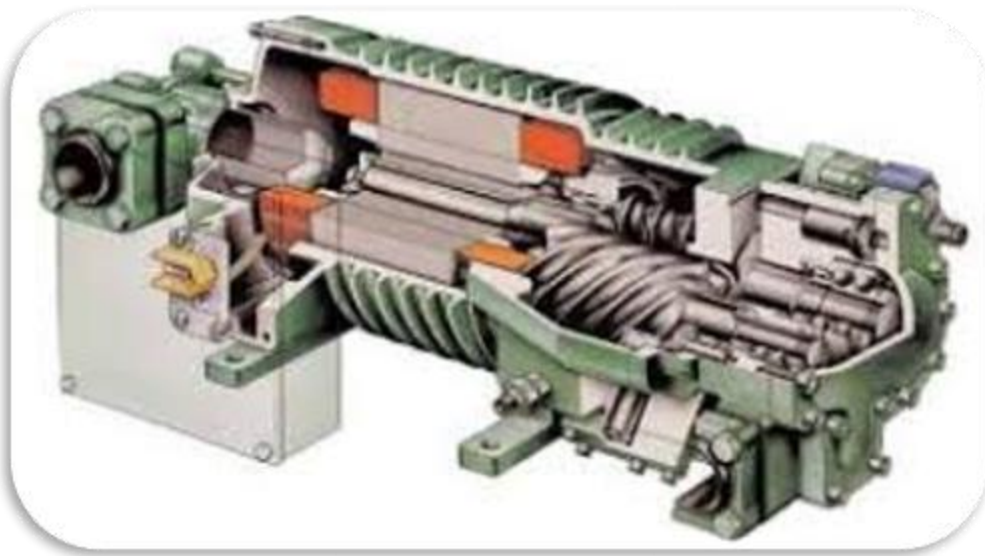
on les appelle aussi compresseurs « **scroll** ». On les reconnaît à leur forme allongée. Ils emploient deux spirales intercalées comme des palettes pour pomper et comprimer les fluides. Souvent, une des spirales est fixe alors que l'autre se déplace excentriquement, sans tourner de sorte à emprisonner des poches de fluide entre les spires. Leur champ d'application est plutôt pour la climatisation du fait de leur discrétion sonore.



Type de compresseurs

Les compresseurs à vis :

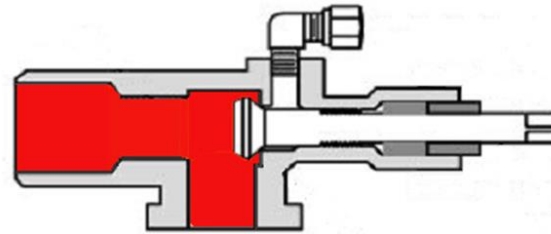
on les appelle aussi, **hélico compresseur**. Ils sont constitués de deux vis synchronisées contre rotatives qui permettent de comprimer le fluide. On joue sur une diminution du volume pour compresser le fluide. En effet, l'empreinte des vis est plus creusée à l'entrée qu'à la sortie. Un film d'huile est utilisé pour assurer l'étanchéité.



Vanne de service

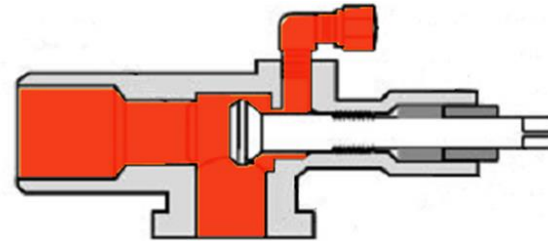
1. Carré de manœuvre sur l'arrière (siège arrière) :

Position normale de fonctionnement,
la prise de pression est isolée.



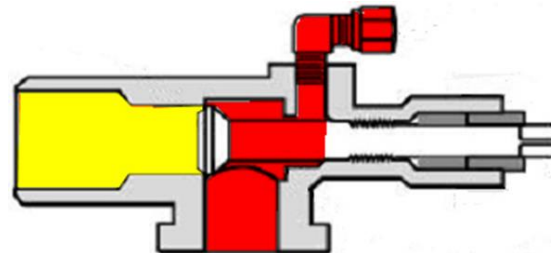
2. Carré de manœuvre en position intermédiaire :

Position de raccordement des manomètres pour lecture
des pressions ou la manipulation de fluide.



3. Carré de manœuvre sur l'avant (siège avant) :

Position isolant le fluide sur une partie définie du circuit,
Utilisé principalement pour la maintenance
(ex: remplacement compresseur)



Flexible métallique et séparateur d'huile

Flexible anaconda (ou anti-vibration) :

Placé la plupart du temps à proximité des compresseurs (HP et BP)

Il arrête les vibrations et empêche la rupture des tuyaux en cuivre.

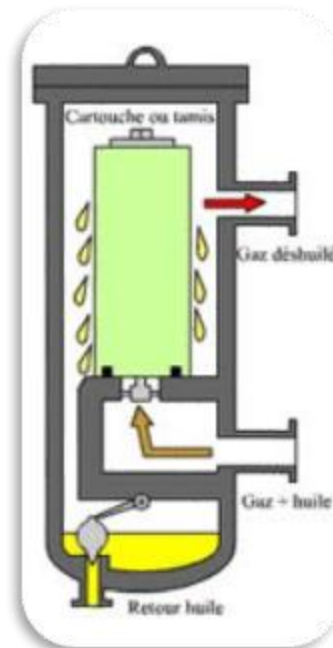
Cet organe nécessite beaucoup de précaution lors de son

Remplacement (**chauffe excessive lors de la soudure**)



Séparateur d'huile :

Placé sur la sortie HP du compresseur il permet d'isoler l'huile du gaz et de le faire revenir rapidement au compresseur via un raccordement à la BP compresseur (aspiration).

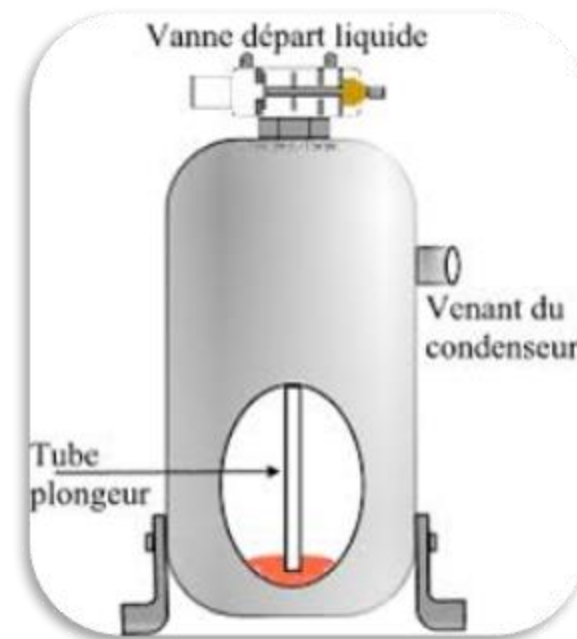


BRL : Bouteille réservoir liquide

D'apparence similaire à la bouteille anti-coup de liquide elle n'a pas le même emplacement ni la même fonction sur le circuit frigorifique.

Elle est placée en sortie de condenseur (**phase liquide HP**), et a pour but de servir de « stock tampon » et de réserve de liquide à l'installation frigorifique. Elle peut contenir (la plupart du temps) la charge totale de l'installation.

Elle possède au moins une vanne de service appelée « vanne liquide »



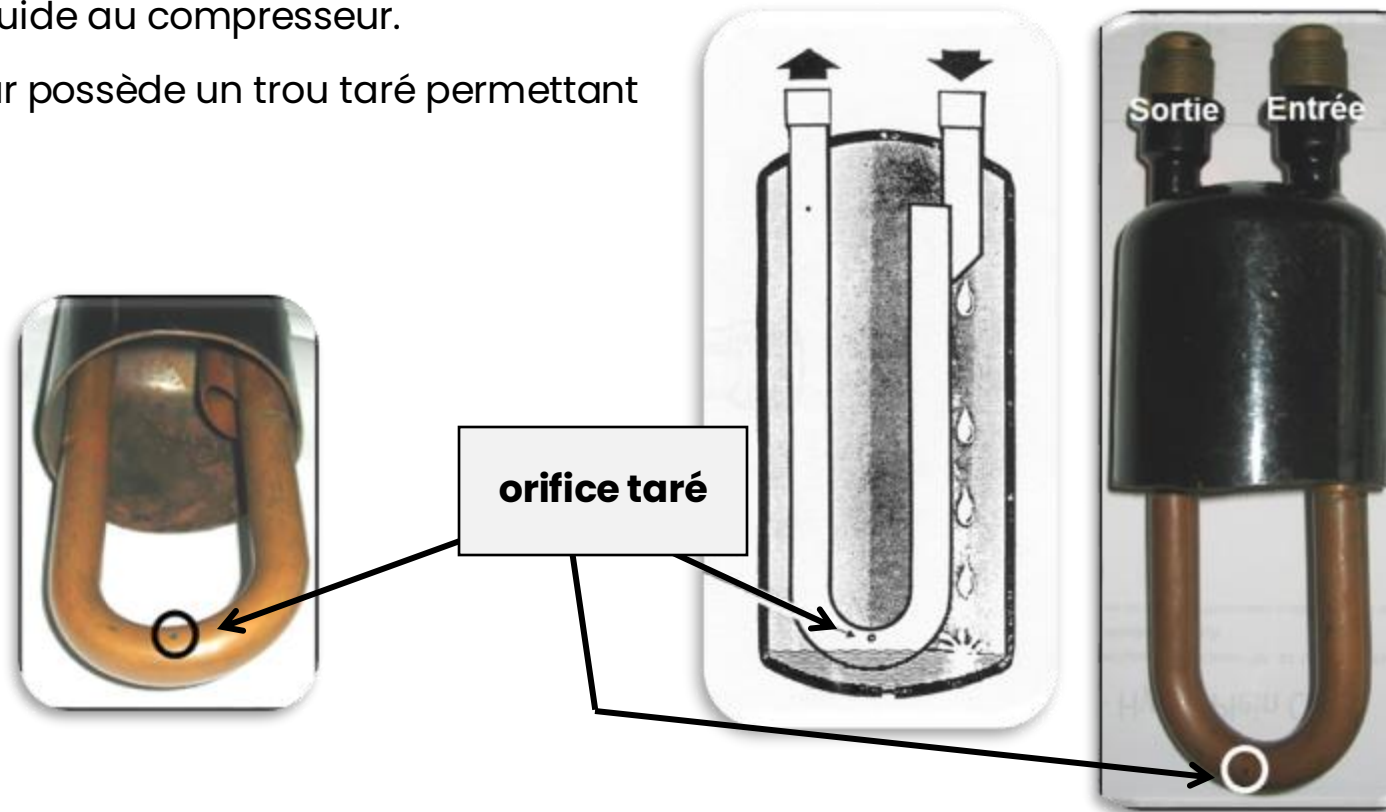
BAL : Bouteille anti-coup liquide

D'apparence similaire à la bouteille réservoir de liquide elle n'a pas le même emplacement ni la même fonction sur le circuit frigorifique.

Elle est placée sur l'aspiration du compresseur (**phase gaz BP**),

Et évite l'arrivée de liquide au compresseur.

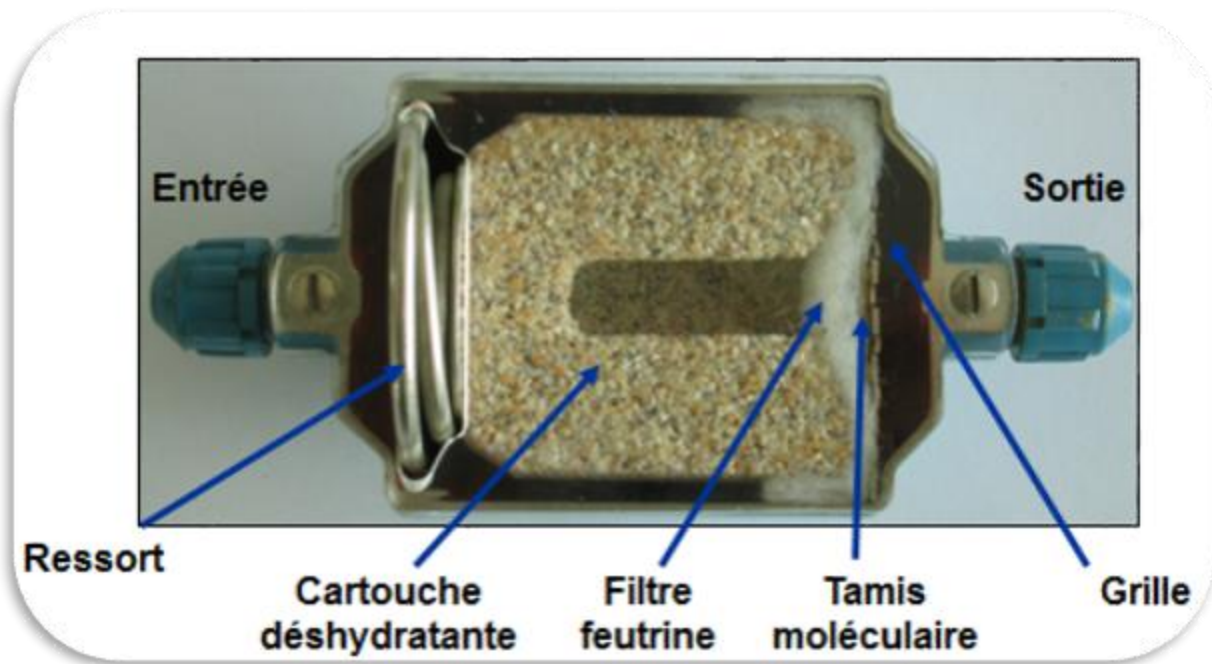
La tuyauterie de retour possède un trou taré permettant le retour de l'huile.



Deshydrateur

Ses fonctions :

1. De retenir les impuretés présentes dans le circuit,
2. D'absorber l'humidité résiduelle contenue dans le fluide, et ainsi éviter les risques de bouchon ou pollution du circuit.

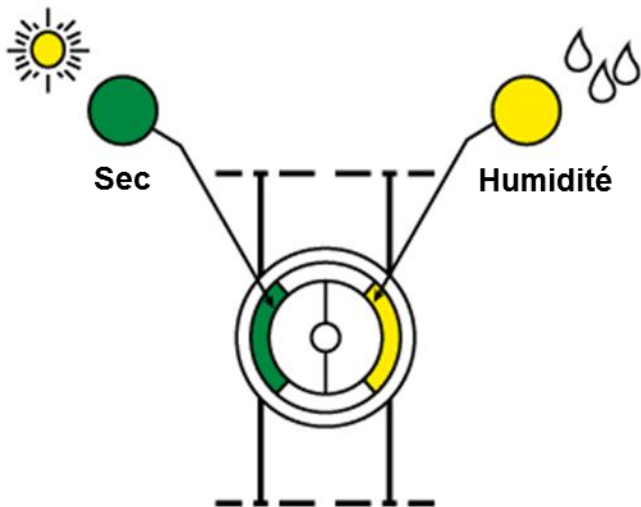


Voyant liquide

Ses fonctions :

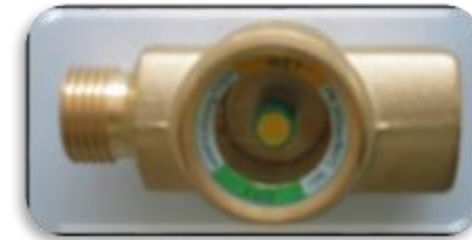
1. Pouvoir contrôler rapidement l'état de remplissage de la conduite liquide alimentant le détendeur.
2. Apprécier la teneur en humidité du fluide frigorigène grâce à la couleur variable de la pastille test située au centre du voyant liquide.
3. Apprécier visuellement l'état de pollution du fluide et du circuit.

(le fluide est, et doit rester incolore).



Voyant liquide à visser

(implanté sur la conduite liquide)



Voyant de niveau (implanté sur le réservoir liquide)



Pressostats

Définition: Interrupteurs électriques dont l'ouverture ou la fermeture du contact réagit à une valeur de pression soit prédéfinie, soit ajustable.

Il y a deux types de pressostats :

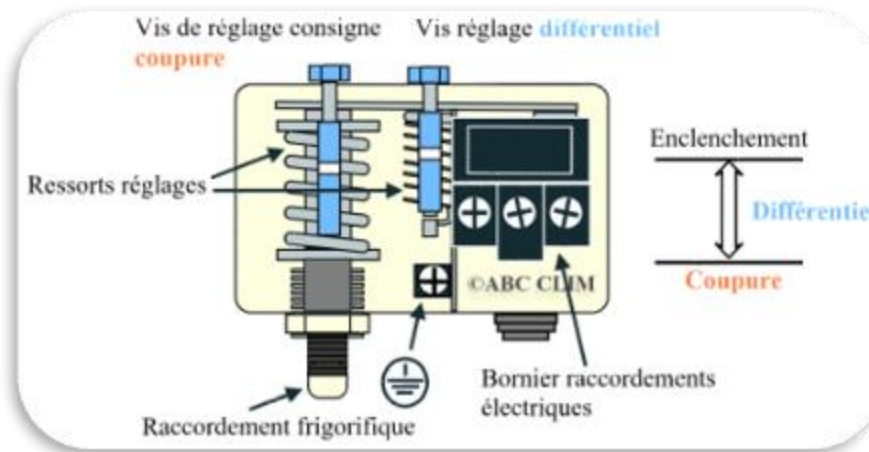
Les pressostats de sécurité : Stoppent l'entraînement du compresseur suite à une détection de pression anormalement haute ou anormalement basse et présentant un risque pour les personnes ou la machine.

Les pressostats de régulation : Contrôlent l'enclenchement ou l'arrêt d'un organe dit « de régulation »

Quelques exemples: une vanne de bi-passage, une réduction de puissance, la ventilation d'un condenseur...



Pressostat mécanique



Un pressostat mécanique utilise le rapport pression/température du circuit frigorifique pour réguler et protéger l'installation.

Il y a deux réglages :

- La pression de coupure, qui sert à déterminer la pression à laquelle l'installation doit s'arrêter.
- Le différentiel de ré-enclenchement, qui sert à déterminer à quelle pression l'installation doit redémarrer.

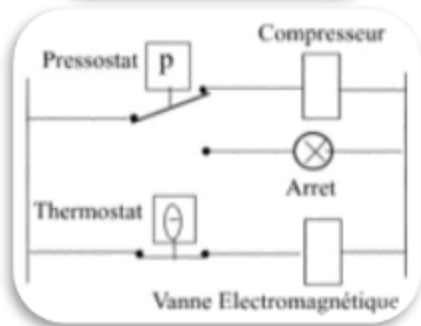
Une fois les valeurs réglées, elles sont fixes et ne varient plus sauf en cas d'intervention humaine.

Nous pouvons déterminer le type de pressostat grâce à son échelle de réglage.



Pressostat BP

Implanté directement sur l'aspiration du compresseur ou sur la conduite d'aspiration du compresseur.



Régulation pump down

Le pressostat BP de sécurité :

- Le pressostat automatique (N°1) :

Les valeurs de réglage de ce pressostat sont réglées d'origine et non modifiables

- Le pressostat mécanique (N°2) :

Les valeurs de réglage de ce pressostat sont modifiables (pression de coupure et pression différentielle) à savoir : enclenchement = cut in, coupure = cut out.

Le pressostat BP arrêtera le compresseur si la pression du circuit côté basse pression descend en dessous de la valeur de coupure et protégera de cette façon le circuit frigorifique et plus particulièrement le compresseur.

La pression de coupure est généralement de 0.2 bar.

Le pressostat BP en régulation :

Ce type de régulation s'appelle aussi pump down, le principe consiste à arrêter le compresseur via le pressostat BP après que la température désirée soit atteinte.

La température de consigne étant mesurée par un thermostat mécanique ou électronique.

Pressostat HP (sécurité)

Implanté directement sur la culasse du compresseur ou sur la conduite de refoulement du compresseur.

Organe de sécurité :

Il oblige l'arrêt du compresseur en cas de montée anormale de la haute pression. Ses Pressostats sont munis d'un contact normalement fermé (NC*)

- Le pressostat automatique (N°1) :

Les valeurs de réglage de ce pressostat sont réglées d'origine et non modifiables

- Le pressostat mécanique (N°2) :

Les valeurs de réglage de ce pressostat sont modifiables (pression de coupure et pression différentielle d'enclenchement).

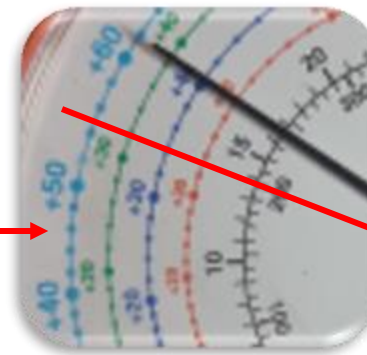
Pour régler la pression de coupure, nous devons : prendre la T° extérieur maximum + 15°C (condensation du fluide) + 5°C de sécurité.

Pour 35°C maximum extérieur : $35+15+5 = 55^{\circ}\text{C}$, pour un groupe ou R134a, cela nous donne une pression de coupure à 14 Bars



*NC= Normalement Clos (fermé)

*NO= Normalement Ouvert



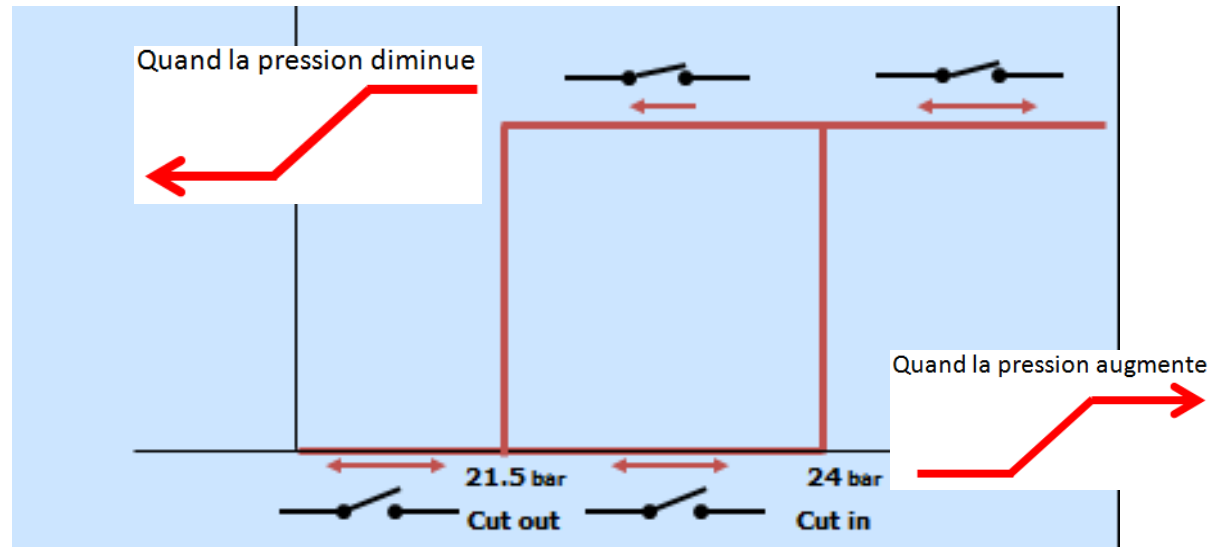
Pressostat régulation

Installé sur le circuit haute pression ou basse pression selon le rôle de l'organe qu'il est en charge de contrôler

Organe de régulation :

Il contrôle la mise en marche ou l'arrêt d'un organe permettant ainsi de maîtriser une pression, une puissance, une charge...

Pressostat muni d'un contact normalement ouvert (NO*) , ou dans certains cas exceptionnels normalement fermé (NC*)



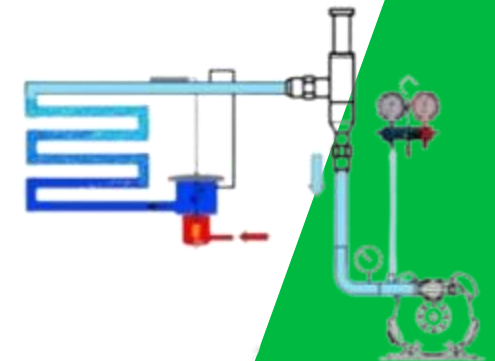
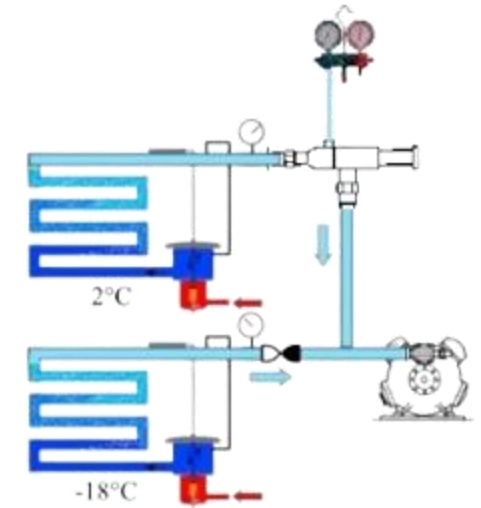
Vanne limitatrice KVP et KVL

Régulateur de pression d'évaporation (KVP)

Ce régulateur sert à maintenir *une pression minimale* préréglée dans l'évaporateur sur lequel il est raccordé, et ceci indépendamment des conditions de fonctionnement. Il élimine les inconvénients liés à l'abaissement excessif de la pression d'évaporation dans les installations à évaporateurs multiple à températures différentes (négatives, positives) mais fonctionnant avec un compresseur commun. Ce régulateur se monte après l'évaporateur sur la conduite d'aspiration et sur l'évaporateur dont la pression est la plus élevée. Le régulateur de pression d'évaporation est réglé pour se fermer à une pression déterminée, qui correspond à la pression minimale admissible dans l'évaporateur et s'ouvre progressivement lorsque la pression d'évaporation augmente. Le montage d'un clapet anti-retour est préconisé pour éviter les risques de condensation de fluide dans l'évaporateur. Il permet également de jouer sur le taux d'hygrométrie présent dans la cellule et donc sur celui de la marchandise.

Régulateur de démarrage (KVL)

Ce régulateur de démarrage permet de limiter la pression d'évaporation à une valeur prédéterminée au démarrage d'un compresseur. Il est utilisé afin de protéger le compresseur contre toutes surcharges. En effet à l'arrêt du compresseur, pour un dégivrage ou un arrêt prolongé, la température dans l'évaporateur augmente donc la pression. Au démarrage du compresseur le régulateur étant réglé pour une pression d'aspiration maximale admissible celui-ci ne pourra recevoir une pression supérieure. Il doit être installé au plus près du compresseur. Il est aussi appelé (vanne de démarrage, CPR...)



VEM : Vanne électromagnétique

Les vannes électromagnétiques (ou électrovannes) sont des organes qui ouvrent ou ferment un circuit selon que l'électro aimant de commande est sous tension ou non.

Nous distinguons deux types de vannes 2 voies :

Les vannes normalement **ouvertes (NO)**

Au repos, (hors tension), elles autorisent le passage du fluide frigorigène.

A l'inverse, "au travail", (sous tension), elles stoppent le passage du fluide frigorigène.

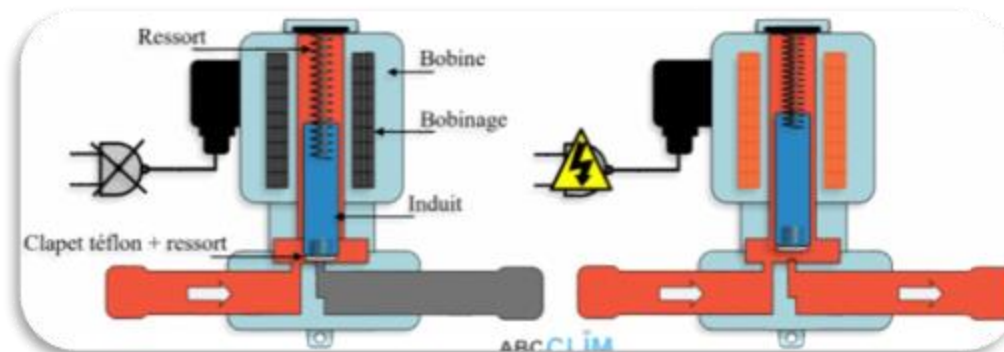
Elles se différencient des vannes (NC) par leur bague rouge présente au sommet (rep 1)

Les vannes normalement **fermées (NC)**

Au repos, (hors tension), elles stoppent le passage du fluide frigorigène.

A l'inverse, "au travail" (sous tension),

elles autorisent le passage du fluide frigorigène.



Détendeur

Cet organe permet:

D'assurer l'admission automatique de fluide frigorigène à l'évaporateur, afin d'obtenir un **remplissage optimum** de celui-ci en fonction des apports calorifiques extérieurs à l'évaporateur (cellule et produit)

De détendre le liquide à l'entrée de l'évaporateur, ce qui a pour effet d'amorcer le changement d'état du fluide en un mélange liquide –vapeur (80% liquide, 20%vapeur) et **d'en abaisser la température et la pression.**

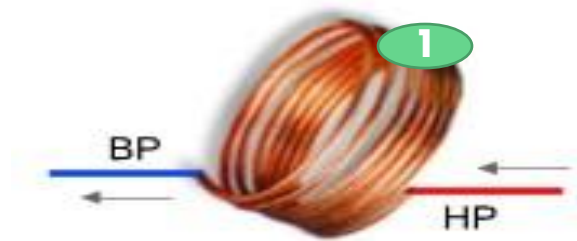
Il y a 3 familles de détendeurs: Capillaire (1); Thermostatique (2); Electronique (3)

Et 2 types de détendeurs thermostatiques pour les groupes frigorifiques:

Détendeur à égalisation de pression interne

Détendeur à égalisation de pression externe.

Sur nos matériels nous n'utilisons en général, des détendeurs à **égalisation externe** car seul ceux-ci nous permettent de modifier l'alimentation d'un évaporateur en fonction des pertes de charge.



Détendeur à égalisation externe

Le détendeur à égalisation externe est préconisé dans le cas d'utilisation d'un évaporateur à forte perte de charge du style évaporateur à plusieurs rangs, évaporateur à plaque, évaporateur muni de distributeur de liquide.

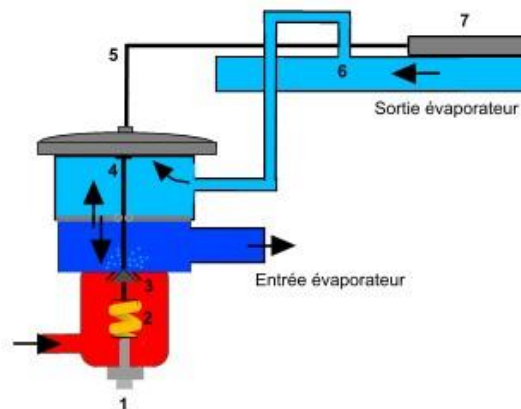
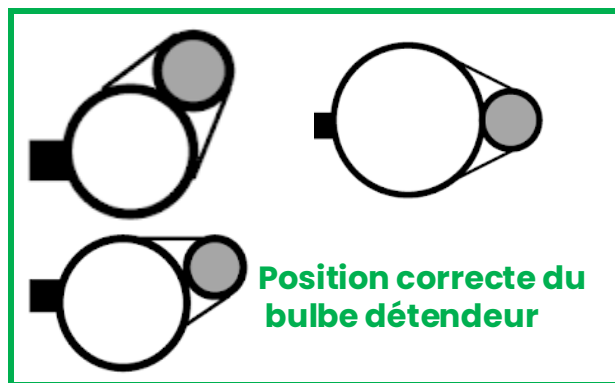
Ce détendeur ne supprime pas les pertes de charge, mais permet seulement de les compenser.

La différence importante entre un détendeur à égalisation interne et externe c'est la présence sur le détendeur à égalisation externe d'un raccordement relié par un tube de petite dimension à la fin de l'évaporateur c'est donc la pression régnant en fin d'évaporateur qui agira sur la fermeture du détendeur.

Notons que la prise de pression doit être raccordée sur la tuyauterie en sortie d'évaporateur après le bulbe du train thermostatique.

– ***Force d'ouverture :** pression régnant dans le train thermostatique

– ***Force de fermeture :** pression en fin d'évaporateur + la pression de poussée du ressort réglée par une vis.



1: Vis réglage

2: Ressort antagoniste

3: Pointeau et siège

4: Membrane

5: Train thermostatique

6: Piquage de l'égalisation externe

7: Bulbe

L'évaporateur

C'est un **échangeur thermique**.

Il est placé dans l'enceinte à réfrigérer, puisqu'il s'agit de la source froide destinée à absorber les calories (chaleur) de la cellule.

Il se situe :

Dans la partie **basse pression** du circuit de réfrigération.

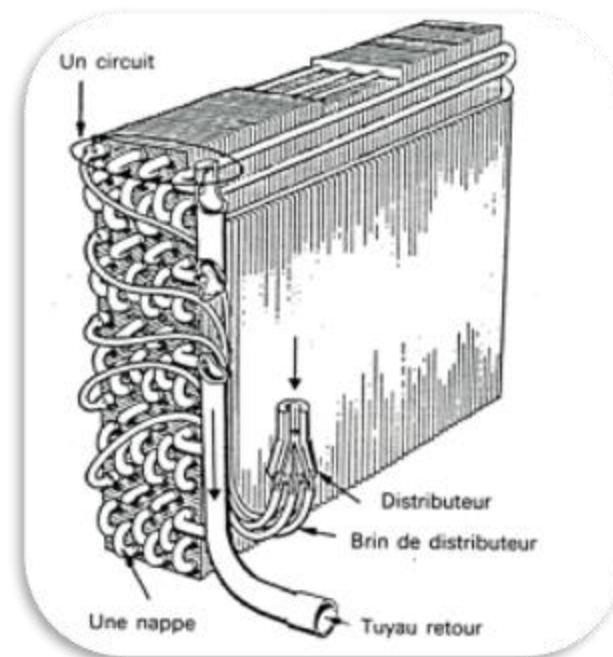
Il permet :

Grâce à sa ventilation d'accélérer le transfert des calories présentes dans la cellule et en périphérie des produits.

Ainsi, l'air chargé en calories entrant au contact des ailettes provoque une surchauffe du fluide frigorigène présent dans les tubes en cuivre.

Le fluide frigorigène subira donc, en traversant l'évaporateur, un changement d'état progressif : (Liquide >> Vapeur.)

**La température d'évaporation est égale à la température de cellule - 10°C,
Pour +5°C de température de cellule la température d'évaporation est -5°C**



Le condenseur

Le condenseur d'une machine frigorifique est un échangeur, tout comme l'évaporateur.

Il se situe :

Dans la partie **haute pression** du circuit.

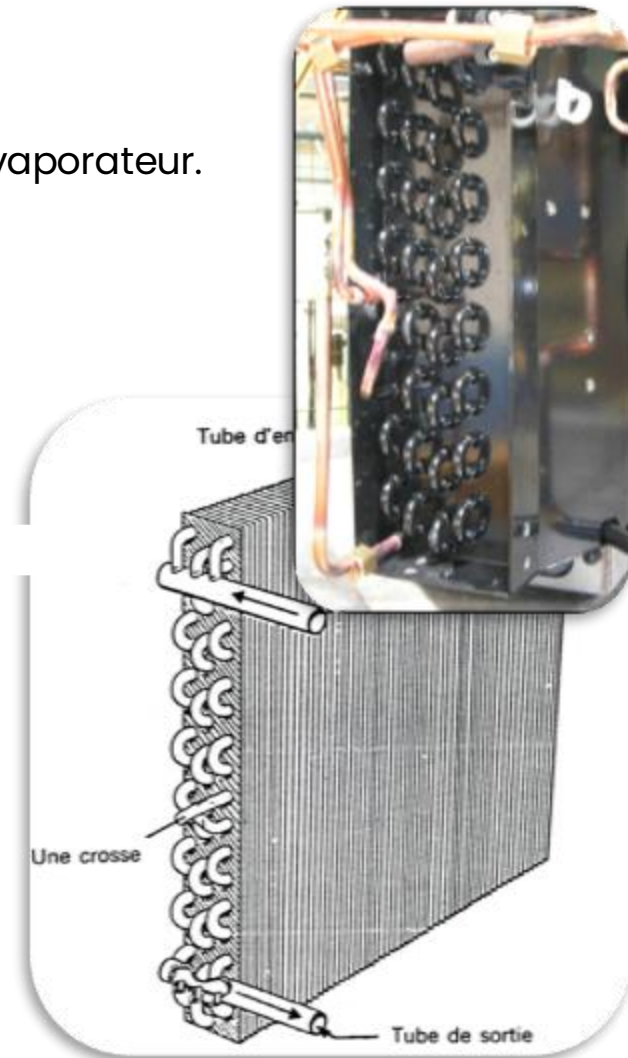
Il permet :

De liquéfier les vapeurs chaudes du fluide frigorigène en provenance du compresseur, transformer cette vapeur en fluide, et de sous-refroidir le liquide produit dans le réservoir.

Cette condensation s'effectuera grâce à une circulation d'air forcée à travers le condenseur qui aura pour effet d'absorber au réfrigérant les calories que celui-ci aura emmagasinées au sein de l'évaporateur d'une part, et lors de la compression d'autre part .

Le fluide frigorigène subira donc, en traversant le condenseur, un changement d'état progressif : (Vapeur >> Liquide.)

**La température de condensation est égale à la température ambiante + 15°C,
Pour +25°C de température ambiante la température de condensation est +40°C**



Les différents échangeurs

Différents types de Condenseurs/ Evaporateurs :

Condenseur/Evaporateur à air à circulation forcée

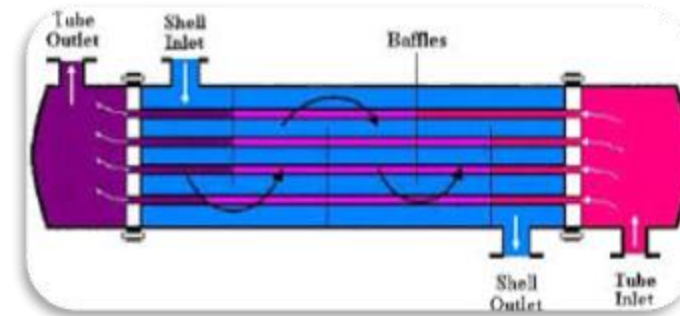
Condenseur/Evaporateur à eau

Condenseur/Evaporateur à eau multitubulaire

Condenseur/Evaporateur à eau à plaques

Condenseur à eau pulvérisée ou évaporatif

Evaporateur Coaxial



Les risques de fuites :

- Condenseur/Evaporateur à air :

Au niveau des crosses

Au niveau de la valve Schrader

A la jonction tube/plaque

Au niveau des raccords

- Condenseur/Evaporateur à eau :

Au niveau de la soupape de décharge (**condenseur uniquement**)

Au niveau des raccords



Dégivrage

Différents systèmes de dégivrage :

Dégivrage	Procédé	Application	Efficacité	Commentaire
Manuel	Externe	Froid $+$ et $-$	Peu efficace	Risque de détérioration de l'évaporateur
Naturel	Externe	Froid $+$	Peu efficace	Temps trop important
Par soufflage d'air	Externe	Froid $+$	Efficace	Limité en fonction de la température d'air
Par soufflage d'air chaud	Externe	Froid $-$ (industriel)	Efficace	Coûteux à l'exploitation
Par ruissellement d'eau	Externe	Froid $+$	Efficace	Consommateur d'eau
Par gaz chaud	Interne	Froid $-$	Très efficace	Très efficace mais augmente le risque de fuite (hp)
Par résistance électrique	Interne	Froid $+$ et $-$	Efficace mais coûteux à l'exploitation	Efficace mais coûteux à l'exploitation
Par inversion de cycle	Interne	Froid $-$ et pompe à chaleur	Très efficace	Très efficace mais augmente le risque de fuite (hp)

Huile frigorifique

Niveaux d'huile compresseur et caractéristiques

Caractéristique :

Les huiles traditionnelles du type **minéral** qui sont le produit d'une distillation du pétrole brut étaient parfaits compte tenu de leur miscibilité avec les **HCFC**,

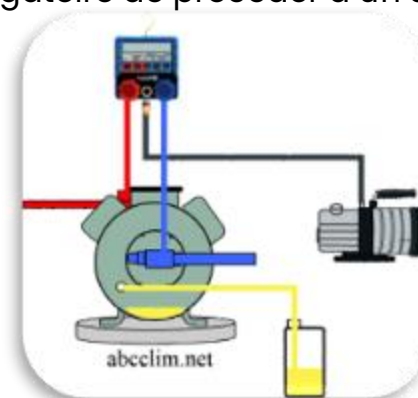
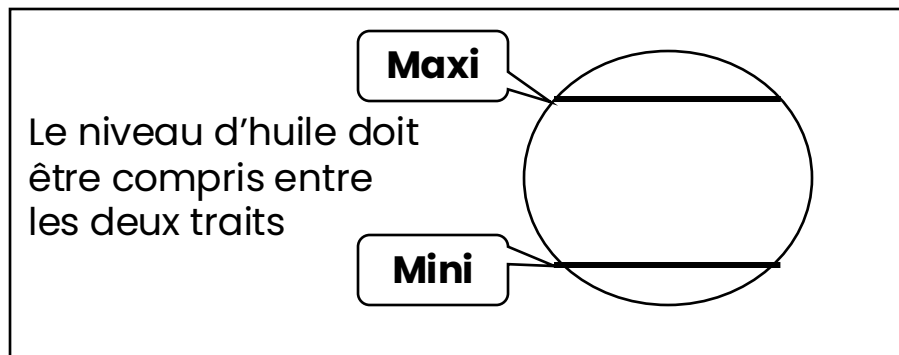
mais depuis l'arrivée des gaz (**HFC**) la création d'une nouvelle huile appelée **polyester (POE)** était devenue nécessaire, cette huile nécessite de prendre des précautions, car a contrario des huiles du type minéral,

les huiles polyester ont un pouvoir de rétention d'eau très supérieur (**hygroscopiques**).

Des précautions sont donc à prendre, ne pas laisser ouvert un bidon d'huile trop longtemps, obligation d'installer un déshydrateur antiacide sur le circuit frigorifique.

Niveaux d'huile :

L'huile étant miscible avec le fluide, elle est présente dans tout le circuit frigorifique (malgré le séparateur d'huile), un dégivrage permet néanmoins de ramener la majorité de l'huile au compresseur, il est donc obligatoire de procéder à un dégivrage avant tout complément.





08

Pratique

Obligations / Interdictions

Il est interdit de :

- Évacuer du fluide frigorigène dans l'atmosphère (dégazage)
- Supprimer ou modifier les sécurités électriques
- Supprimer ou modifier les sécurités mécaniques
- Réintroduire du fluide dans un circuit sans en réparer la fuite
- De changer le type de fluide* (sans effectuer les modifications requises)
- De mélanger les fluides dans les bouteilles de récupération
- De faire des compléments de fluide interdit à l'utilisation

** Ou les quantités*

Il est obligatoire de :

- Récupérer le fluide des machines lors des interventions frigorifiques
- Déclarer annuellement les quantités manipulées
- Réaliser un contrôle d'étanchéité après chaque intervention frigorifique
- Vérifier les organes de sécurité
- Réparer les fuites avant d'introduire du fluide dans la machine (dans un délai de 4 jours)
- Nettoyer le circuit frigorifique lors d'une casse compresseur
- Vérifier régulièrement l'état de vos manomètres et flexibles
- Braser ou débraser les tuyauteries en cuivres avec circulation d'azote (fortement recommandé)
- Réaliser les contrôles d'étanchéité annuels obligatoires

Matériel obligatoire (catégorie 1)

La réglementation impose un contrôle annuel de ces équipements

Manomètres : Etanchéité, Cohérence des plages de fonctionnement du manomètre BP et HP (2 valeurs minimum)

Station de récupération/charge : Etanchéité, Cohérence des plages de fonctionnement du manomètre BP et HP (2 valeurs minimum), Capacité à dépressuriser un circuit.

Balance électronique : Précision de 5%, Cohérence de la plage de fonctionnement par rapport à un poids étalon.

Détecteur de fuite : Détection d'une fuite d'au moins 5g/an (fuite étalon)

Thermomètre : Précision de 1°C, Cohérence des plages de fonctionnement (2 valeurs minimum)

Chaque flexible sera obligatoirement isolé en son extrémité par une vanne 1/4T ou vanne clim

Ouvert



Fermé



Manomètre

On utilisera en réfrigération deux types de manomètres,

Les manomètres utilisés pour les interventions (appelés Manifold), et les manomètres utilisés comme instrument de mesure.

La principale différence dans l'utilisation de ces appareils tient au fait que leur graduation n'utilise pas la même plage de fonctionnement,

Les manomètres permettant de contrôler le fonctionnement d'une installation sont gradués généralement de **-1 à 10 ou 30 bars** (voir plus suivant le fluide calibré sur le manomètre).

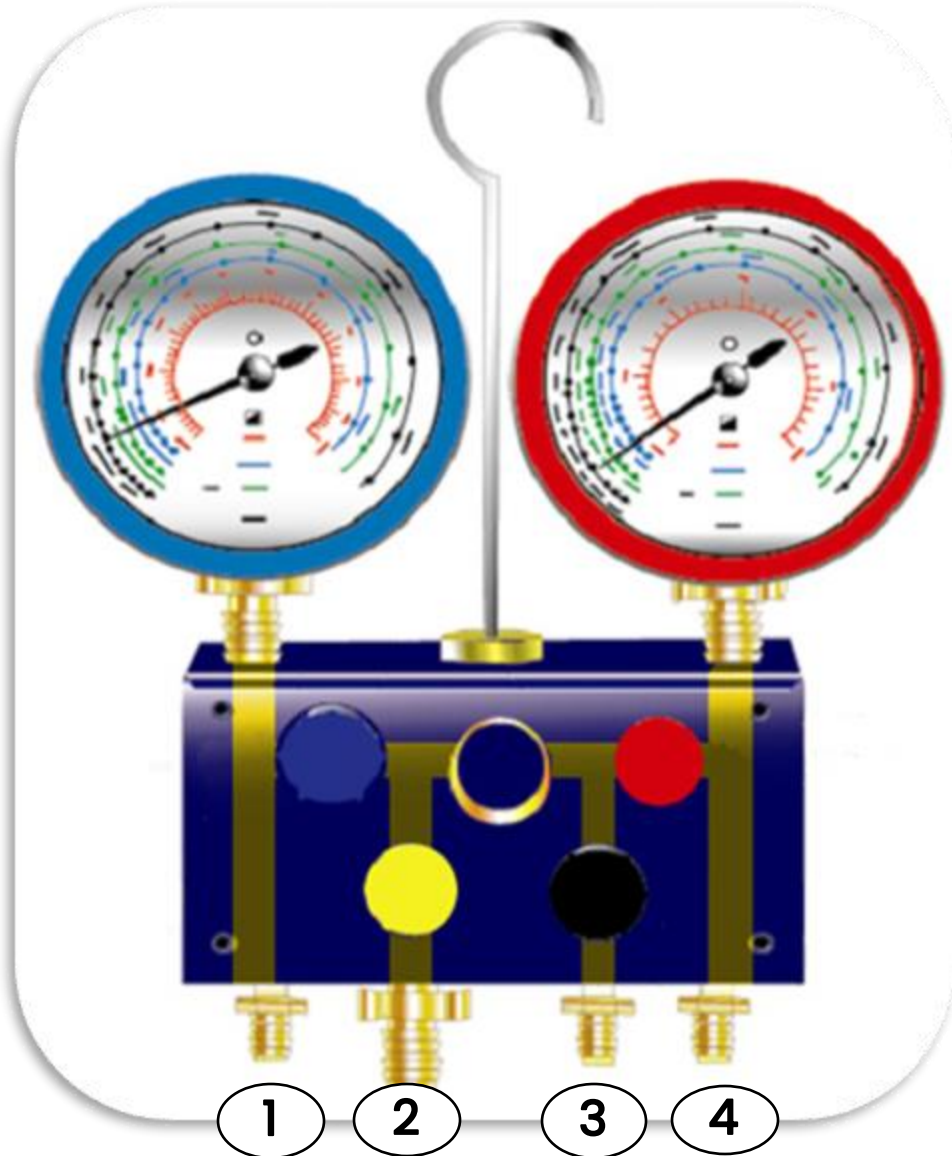
Les vacuomètres quant à eux sont gradués sur une plage **0mmBar à 1000mmBars** (1Bar) et leurs utilisations est réservées au tirage au vide.



Circuit sous pression : Lorsque la pression dans un circuit est supérieure à la pression atmosphérique ($P_{atm}=1,013B$), et pression relative positive (sup à 0B) , un défaut d'étanchéité du circuit entrainera une fuite (perte de fluide).

Circuit au vide : Lorsque la pression dans un circuit est inférieure à P_{atm} , et donc P_r est négative, le circuit est appelé « au vide ». Dans ce cas un défaut d'étanchéité du circuit entrainera une entrée d'air (le fluide restera dans l'installation mais il absorbera l'air et l'humidité qu'il contient = incondensable et/ou circuit pollué).

Manomètre



1

Prise BP

Communication permanente

2

Prise de Vacuomètre
Communication par le **robinet Jaune**

3

Prise de Charge
Communication par le **robinet Noir**

4

Prise HP

Communication permanente



Station de récupération / transfert

Il existe plusieurs modèles, les plus courants :



Différents modes de la station :

- Récupération liquide /lente : c'est un mode de récupération qui limite le passage du fluide vers les pistons pour éviter la casse de ceux-ci (liquide = incompressible).
- Récupération gaz /rapide : le passage vers les pistons est cette fois-ci ouvert à 100%.
- Purge : La machine évacue tout le fluide et un maximum de gaz de ses flexibles.

Balance de précision (électronique)

Mémoire des balances :

- Certaines balances mémorisent la valeur , il faut faire attention à ne pas se faire piéger lors de la réinitialisation ou l'extinction automatique de la balance.

Unités de mesure :

- Toujours vérifier l'unité mesurée, la lecture peut se faire en Livre (Lbs), en Once (Oz) ou en Kilogramme (Kg).

Les bonnes pratiques :

- Quelles soient Neuves , de transfert ou de récupération, toujours peser et noter les poids des bouteilles avant de commencer une intervention.
- Toujours vérifier le marquage du type de fluide sur la bouteille de récupération ou de transfert.
- S'assurer de la stabilité du plateau avant de poser la bouteille.



Détecteur de fuite



Le détecteur de fuite électronique (méthode directe externe) :

Le détecteur de fuite électronique permet de détecter des fuites de fluide frigorigène en respect avec la réglementation. Leur seuil de détection doit être réglable à **5g/ans**.

Ce détecteur détecte **le fluor** présent dans les fluides frigorigènes. L'installation doit donc contenir du fluide halogéné pour faire réagir le détecteur. **Le détecteur ne doit pas être déplacé de plus de 1cm/sec**

Il est le seul détecteur de fuite réglementaire reconnu pour les étanchéités annuelles ou après intervention. Il doit être renseigné sur le CERFA 15497-2 et étalonné annuellement.



Le détecteur de fuite liquide (méthode direct externe) :

Le détecteur de fuite liquide permet de localiser une fuite de fluide frigorigène, c'est une solution savonneuse qui produit des bulles lorsqu'elle entoure une fuite.

C'est une méthode de détection efficace sur les grandes et moyennes fuites, elle est cependant moins efficace que le détecteur électronique sur les micros-fuites.

Cette méthode de détection n'est pas une méthode réglementaire de contrôle de l'étanchéité.

Le traceur (méthode direct interne) :

Le traceur est une méthode de détection de fuite couramment utilisé dans l'automobile (CAT V).

Cette méthode consiste à injecter un liquide miscible avec l'huile dans le circuit frigorifique. Ce liquide réagit à la lumière ultra violette et permet de localiser la zone d'où provient la fuite de fluide frigorigène.

Cette méthode nécessite la circulation du traceur avec du fluide frigorigène dans le circuit.



Outillage du frigoriste



Contrôle avant mise en service

Un certain nombre de contrôles et d'essais doivent précéder toute opération de mise en service :

- **Essai de tenue à la pression (résistance mécanique),**

Dans le cas d'un essai de résistance sur un élément du circuit, la pression à appliquer est égale à 1,43 fois la PS (PS= Pression maximale admissible en Bar*).

- **Essai d'étanchéité à la pression,**

L'épreuve de pression permet de s'assurer de l'étanchéité du circuit et de la qualité de la réparation (si réparation).

- **Tirage au vide,**

Permet d'évacuer tout incondensable et humidité du circuit, ainsi qu'un ultime test d'étanchéité avant l'introduction du fluide dans le circuit.

- **Inscription des données dans le dossier (registre de l'équipement),**

Les résultats des divers essais doivent être consignés dans un registre de suivi spécifique à chaque utilisation.

**PS = pression maximale admissible, voir page suivante*

PS : pression maximale admissible

- La pression maximale admissible est déterminée par le constructeur, à défaut il faut se baser sur le tableau suivant :

<i>Détermination de pression maximale admissible (PS) d'après la norme EN 378-2</i>				
Condition ambiantes	<32°C	<38°C	<43°C	<55°C
Côté haute pression avec condenseur refroidi à l'air	55°C	59°C	63°C	67°C
côté haute pression avec condenseur refroidi à l'eau et pompe à chaleur à eau	Température maximale de départ d'eau + 8k			
côté haute pression avec condenseur évaporatif	43°C	43°C	43°C	55°C
côté basse pression avec échangeur de chaleur exposé à la température ambiante extérieure	32°C	38°C	43°C	55°C
côté basse pression avec échangeur de chaleur exposé à la température ambiante intérieur	27°C	33°C	38°C	55°C

Les valeurs sont exprimées en °C, nous devons faire le rapport pression / température pour les obtenir en bars



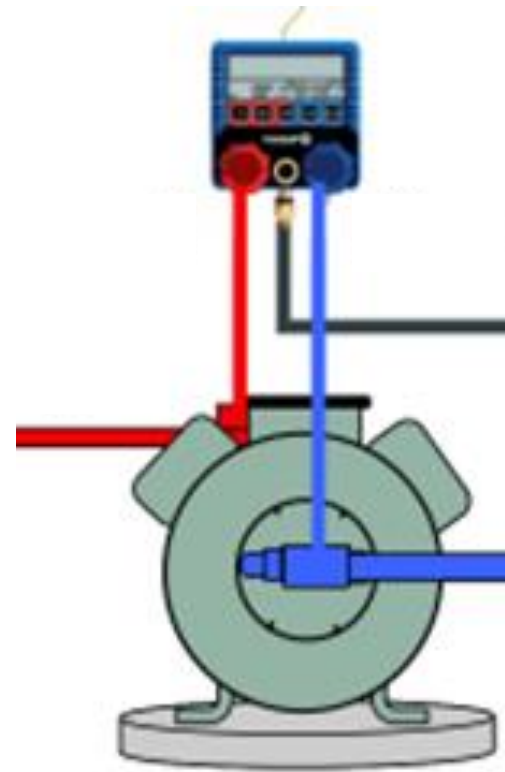
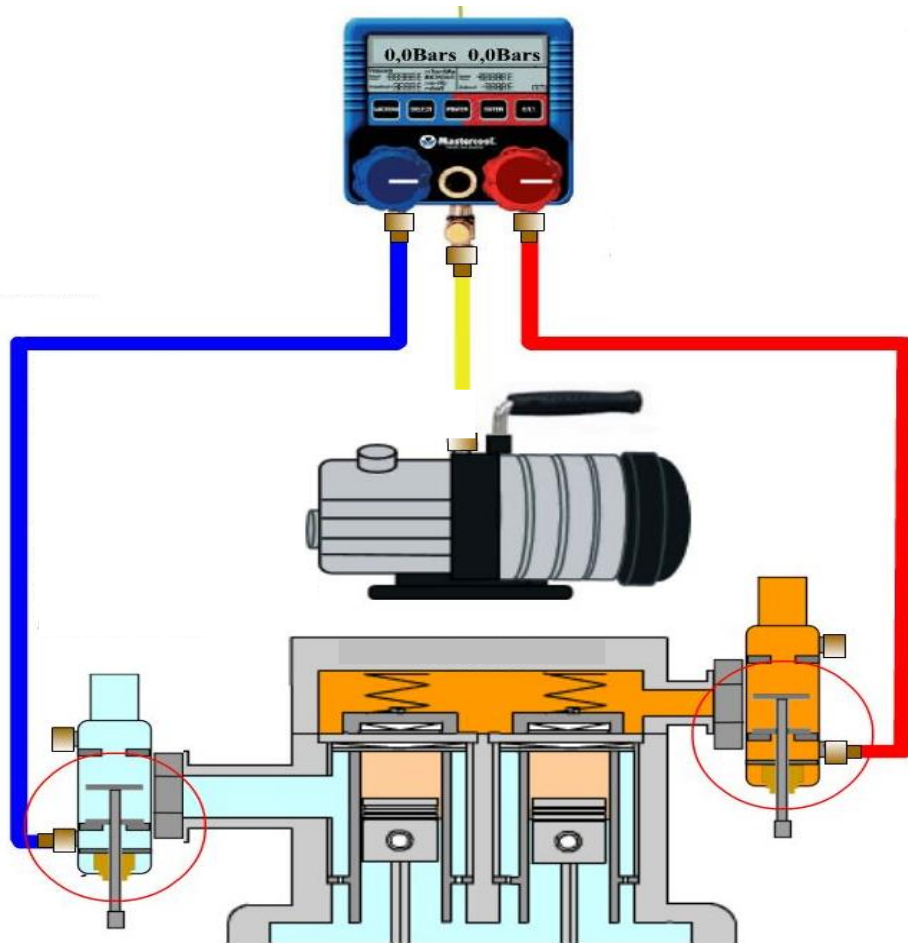
09

Descriptif des opérations

Où brancher les manomètres

BP : Vanne d'**aspiration compresseur** ou schraeder de charge

HP : Vanne de **départ liquide** (sur réservoir) ou vanne de compresseur



Pose des manomètres

- Avant de pouvoir intervenir sur un circuit frigorifique, il faudra installer un jeu de manomètre sur celui-ci. Une fois raccordé au circuit ils serviront à mesurer les basses et hautes pressions du circuit mais également à le mettre en communication avec les différents appareils utilisés lors des opérations d'entretien ou de réparation.
- Le **flexible Bleu** sera raccordé à la basse pression sur la vanne **entrée du compresseur (gaz BP)**
- Le **flexible rouge** sera raccordé à la haute pression sur la vanne **bouteille liquide (liquide HP)**.

Les vannes de l'installation ainsi que les vannes 1/4T ou Clim du manomètre et ses robinets **seront fermés**.

1. Raccordement du flexible jaune à la pompe à vide.
 2. Ouverture de l'obturateur du flexible jaune.
 3. Mise en marche de la pompe à vide.
 4. Ouverture des robinets HP et BP du manomètre (après quelques secondes les aiguilles du manomètre indiquent -1).
 5. Fermeture des robinets HP et BP.
 6. Fermeture de l'obturateur du flexible jaune.
 7. Arrêt de la pompe à vide.
 8. Vérifier le vide des manomètres.
 9. Ouverture des vannes HP et BP de l'installation.
 10. Ouverture des obturateurs des flexibles Rouge et Bleu.
- Les manomètres sont installés sans avoir fait pénétrer d'air dans l'installation et le flexible jaune est au vide et prêt à être raccordé à n'importe quel appareil.

Raccordement pour une récupération classique

1. Peser la **bouteille de récupération** (ou de **transfert**) et la marquer du type de fluide si ce n'est pas déjà fait. Il faut **obligatoirement** vérifier la capacité de fluide maximum admissible par la bouteille avant de commencer la récupération. Chaque bouteille a un coefficient qui multiplié par la contenance de la bouteille nous donne la quantité maximale admissible. Exemple : bouteille de 27L / R134A coef constructeur 0.84 = 22.68 Kg.
2. Installer un jeu de manomètre sur le groupe frigorifique en suivant la procédure.
3. On raccorde le flexible jaune à l'entrée de la station de récupération . Le flexible de sortie de la station est raccordé à la bouteille de récupération .
4. Le premier bouton est placé en position « liquide » / « lente », le second est placé en position récupération et le troisième est sur « open ».
5. On ouvre le robinet HP du manomètre et de la bouteille de récupération.
6. Lorsque la HP et la pression dans la bouteille sont équilibrées on démarre la station de récupération. On récupère alors le fluide en phase liquide et le poids lu sur la balance augmente rapidement. **ATTENTION :** avec des échangeurs à eau, la pompe à eau doit être en fonctionnement
7. Lorsque la phase liquide est entièrement récupérée (égalisation de pression), On place le premier bouton sur la position « open » et on ouvre le robinet BP du manomètre. On récupère alors le reste du fluide en phase vapeur. **Il faut chauffer les points froids présents sur l'installation.** (déshydrateur, bouteille anti-coup liquide, réservoir d'huile compresseur...)
8. La pression dans le circuit descend et lorsqu'elle passe sous -0.7 Bar la station s'arrête (quand la station est équipée d'un pressostat BP). On ferme alors l'obturateur du flexible jaune. L'installation doit rester au vide, la pression ne doit pas remonter. Il ne doit pas y avoir de point froid sur les éléments du circuit. Si toutes ses conditions sont réunies, n'y a plus de risques de rejet de fluide dans l'atmosphère.
9. On place alors le premier sur « fermé » et le second bouton sur « purge », on redémarre la station et on la vide ainsi du fluide qu'elle contient.
10. On met le troisième bouton en position « fermé » et on ferme l'obturateur du flexible qui va à la bouteille de récupération. On sait alors quelle quantité a été récupérée, cette valeur devra être reportée sur la fiche de manipulation ainsi que le numéro d'identifiant (bouteille de récup).
11. La seule partie du dispositif contenant encore du fluide est le flexible de sortie de la station. Afin de ne pas rejeter ce fluide à l'atmosphère, il sera réinjecté dans l'installation après tirage au vide par l'intermédiaire du piquage de pression du manomètre (la faible quantité n'aura aucune incidence sur le fonctionnement du groupe, il ne s'agit que de quelques grammes).

Remplacement d'un élément du circuit

1. Une fois la récupération de fluide effectuée (page 84), nous pouvons ouvrir le circuit frigorifique en toute sécurité.
2. Il faut maintenant démonter et remplacer le déshydrateur (dans le cadre d'un entretien, nous devons également remplacer la buse du détendeur). Lors du remplacement, si des joints sont présents, nous devons également le remplacer.
3. Nous faisons une épreuve de pression (pour la pression maximale voir le tableau page 80), nous remplissons le circuit frigorifique à l'aide d'azote, une fois la pression souhaitée atteinte, nous fermons les vannes du manomètre (bleu, rouge, jaune).
4. Si la pression se stabilise et ne descend pas, notre circuit est étanche. Nous pouvons donc vider dans l'air l'azote contenu dans le circuit en ouvrant doucement toutes les vannes du manomètre.
5. Une fois le circuit frigorifique vide en azote, nous pouvons brancher notre pompe à vide (avec un vacuomètre), on ouvre totalement toutes les vannes du manomètre et on allume la pompe à vide. Une fois la pression visée atteinte (voir tableau page 87), on ferme la vanne du flexible jaune et surveille la remontée en pression du circuit (courbe page 91).
6. Si la pression n'évolue pas, on ferme les robinets du manomètre.
7. Nous devons peser la bouteille de fluide qui va nous servir à remplir le circuit et noter le poids. **ATTENTION, pesée sans flexible.**
8. Nous raccordons le flexible jaune du manomètre à la bouteille, sur la partie liquide (rouge), nous notons le poids de la bouteille raccordé au flexible.
9. Nous ouvrons le robinet de la bouteille (rouge), la vanne du flexible jaune, le robinet jaune et le robinet rouge du manomètre. Le circuit va se remplir en fluide. Si nous ne parvenons pas à faire entrer dans le circuit la quantité souhaitée, nous devons fermer le robinet rouge, mettre l'installation en marche et ouvrir doucement le robinet bleu du manomètre (nous nous aidons de l'aspiration du compresseur). Une fois la charge visée atteinte, nous fermons les robinets (bleu sur le manomètre, rouge sur la bouteille) et la vanne du flexible jaune.
10. Installation en fonctionnement, nous fermons la vanne du flexible HP (rouge), nous ouvrons ensuite doucement les robinets rouges, bleu et jaune. Une fois les pressions BP et HP égalisées, nous enlevons l'électrovanne présente sur le circuit, cela va générer une chute de pression. Une fois la pression BP au plus bas (généralement 0.2 bar pour la sécurité BP), nous fermons la vanne du flexible ainsi que toutes les vannes de l'installation. Nous raccordons le flexible de la machine de récupération pour le vider dans le circuit. Nous pouvons débrancher nos manomètres.
11. Nous passons les éléments de l'installation au détecteur de fuite électronique (détection au maximum à 5g/an) pour confirmer l'étanchéité.
12. Nous remplissons ensuite le rapport d'intervention et le CERFA 15497*03. L'intervention est terminée.

Azote

Remarques:

- Utilisation de **l'azote U** impérative (azote asséchée)
- Utilisation d'une bouteille d'azote munie d'un manodétendeur, en aucun cas on ne peut utiliser un flexible directement relié à la bouteille. **IL Y A RISQUE DE DANGER MORTEL.**
- Si on doit procéder à une brasure pour réparer une fuite, on la réalisera sous ambiance d'azote, ce qui veut dire faire circuler **un filet** d'azote dans le circuit qui absorbera les résidus (calamine) à l'intérieur du circuit pour les évacuer.

Composition			Impuretés en ppm	
Libellé	Famille	Composition	H2O (eau)	O2 (oxygène)
Azote R	Standard	> 99,5%	≤ 40	
Azote U	Standard	> 99,99%	≤ 5	≤ 5

Tirage au vide

Le but de cette opération est d'évacuer les incondensables et l'humidité présents dans l'installation.

Le temps nécessaire à sa réalisation est variable, en fonction de : la taille du circuit, son degré de pollution, la puissance de la pompe à vide, la section des flexibles et manomètre et de la température ambiante.

Lorsque toutes les opérations de maintenance et de contrôle d'étanchéité sont achevées, le tirage au vide pourra commencer en ouvrant simplement les robinets du manomètre une fois la pompe à vide démarrée.

Le tirage au vide est efficace lorsque la pression dans l'installation atteint une valeur égale à la pression d'évaporation de l'eau (voir tableau ci-joint). Lorsque cette pression est atteinte, l'eau contenue dans l'huile passe à l'état de vapeur et aspiré par la pompe à vide (cette valeur ne peut être lue que sur un vacuomètre).

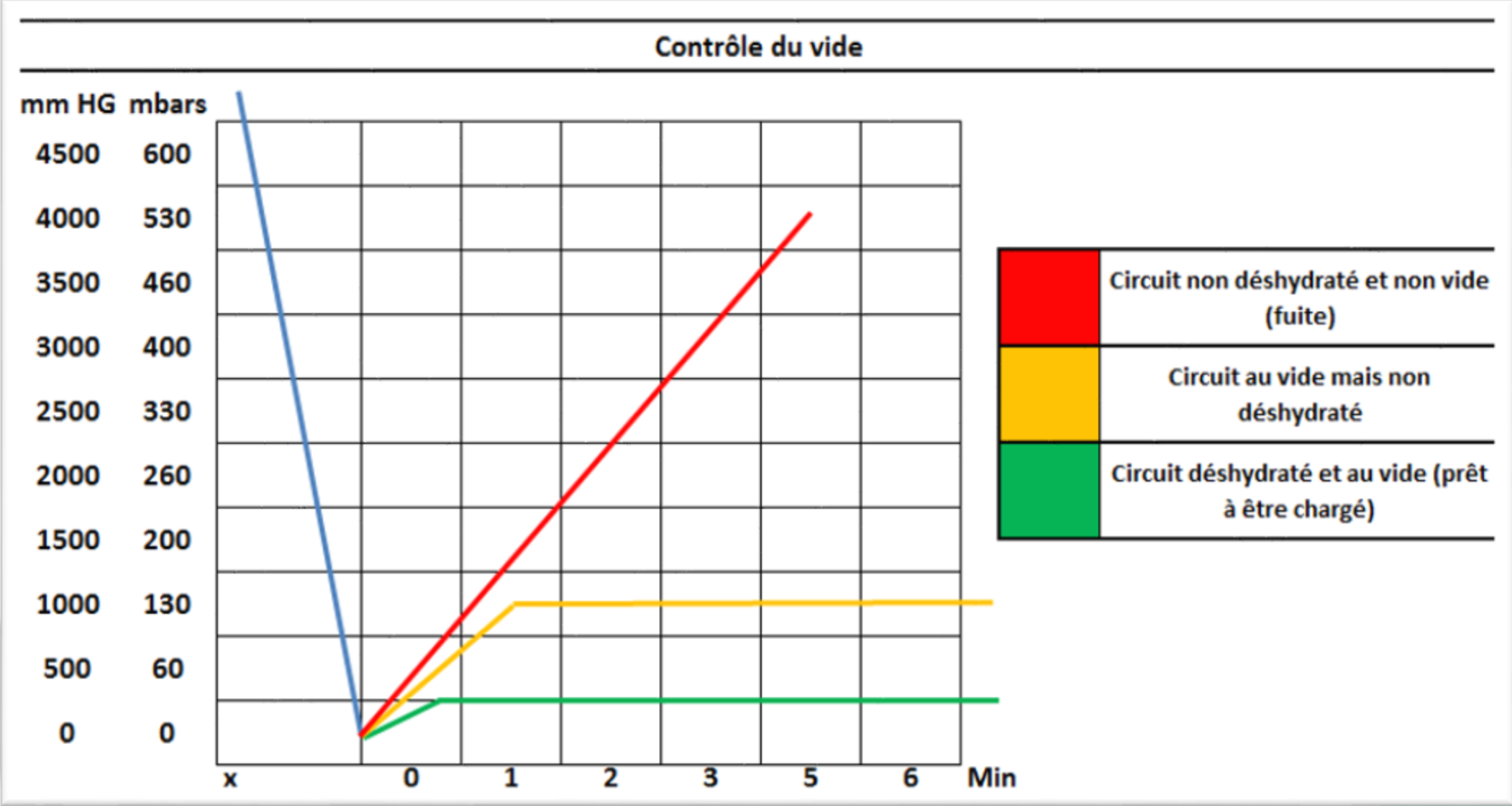
Le **tirage au vide est terminé** lorsque la pression lue au vacuomètre est inférieure à la valeur d'évaporation de l'eau à la température ambiante et stable (le circuit est donc étanche et toute l'humidité évacuée).

Remarque : on peut déterminer le niveau de vide atteignable en tirant au vide simplement l'ensemble mano + vacuomètre)

Pression de vapeur saturante H2O		
°C	Pabs (bar)	Pasb (mbar)
-10	0,0026	2,6
0	0,0061	6,1
5	0,00872	8,72
10	0,0123	12,3
12	0,014	14
14	0,016	16
16	0,0182	18,2
18	0,0206	20,6
20	0,0234	23,4
22		26,4
24		
26		
28		
30		
40		
50		
60		
100	1,013	1013

Dans cet exemple, si la température extérieure est de 18°C, il faudra attendre que la valeur du vacuomètre passe sous les 20,6 mbar pour que mon tirage au vide soit fini.

Contrôle du vide





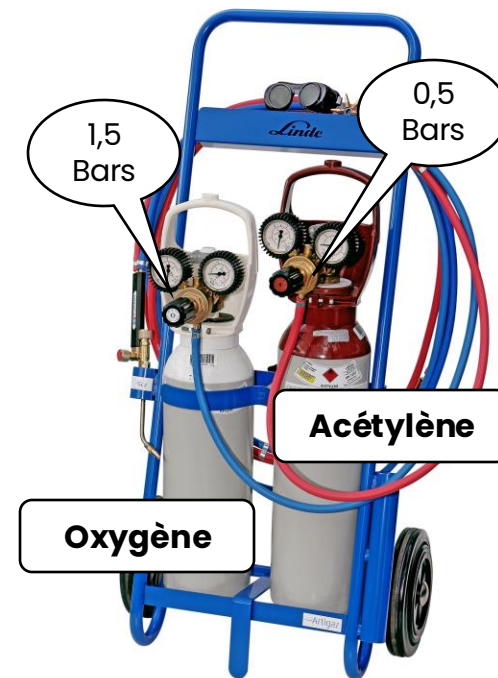
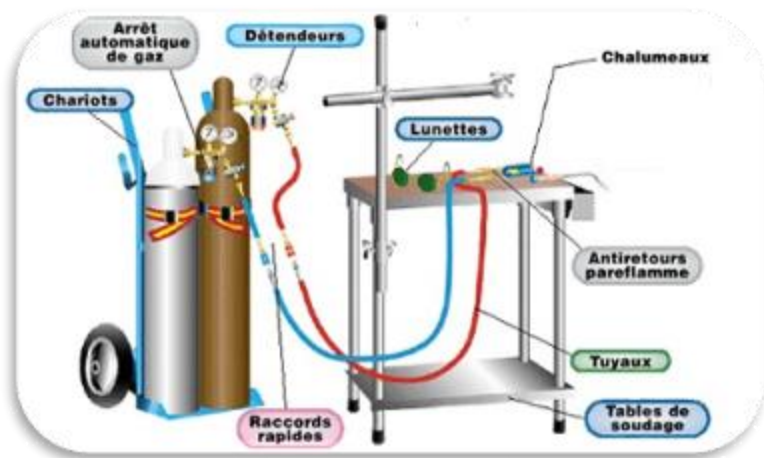
10

Epreuve pratique

Brasure

Quelles sont les mesures de sécurité lors du brasage ?

- ✓ Utiliser les EPI nécessaire (gants de brasage, lunette de sécurité adaptée, tablier en cuir, chaussure de sécurité),
- ✓ Se munir d'un extincteur avant toute opération,
- ✓ Contrôler l'état des tuyaux, manodétendeurs et bouteilles,
- ✓ Vérifier l'absence de sources inflammables (chiffon, solvant, etc..) dans le périmètre de brasage,
- ✓ Dans les cas le nécessitant, être titulaire d'un permis feu,
- ✓ Balisage de la zone de travail,
- ✓ Assurer une bonne ventilation de la zone de brasage,
- ✓ Ne pas allumer le chalumeau avec un briquet (risque d'explosion de celui-ci),
- ✓ Après chaque utilisation vider les tuyaux et manodétendeur



La pression de réglage du chalumeau est la suivante : **Oxygène 1.5 Bars, Acétylène 0.5 bars**

Epreuve pratique

Lors de l'épreuve pratique, il vous sera demandé de répondre à plusieurs questions, il faudra y répondre de préférence pendant les périodes d'inactivité, Tirage au vide ou essai de pression.

Quelles sont les méthodes de détections de fuites ?

Méthode indirecte:

- ✓ Analyse du registre de l'équipement,
- ✓ Contrôle des pressions à l'arrêt (rapport pression / température air ambiant) et en fonctionnement (rapport pression / température d'évaporation soit -10°C par rapport à température de la cellule et de condensation du fluide frigorigène soit $+15^{\circ}\text{C}$ par rapport à la température ambiante). On annonce que la relation pression/température est vérifiée.

Méthode directe externe :

- ✓ Contrôle visuel (trace d'huile, trace de frottement),
- ✓ Fixation des éléments du circuit,
- ✓ Solution moussante (1000 bulles),
- ✓ Détecteur électronique.

Méthode direct interne :

- ✓ Traceur fluorescent avec lampe UV (climatisation automobile).

Pression d'épreuve

Quelle pression d'épreuve pour le contrôle d'étanchéité (à l'azote)?

✓ Côté HP:

La pression maximum admissible correspond à la Température maximum (zone géographique) + le delta de condensation (15°C) + 5°C de sécurité,
Soit 35°C + 15°C + 5°C = 55°C au R134a cette Température correspond à 14Bars.

✓ Côté BP:

Nous prendrons la température la plus critique pour cette partie du circuit, soit 10Bars (pression max du manomètre).

Lors de l'épreuve pratique il faudra contrôler l'étanchéité avec une solution savonneuse (circuit sous pression d'azote, détecteur électronique pour un circuit sous pression de fluide) et conclure le test d'étanchéité : « Bon ou Pas Bon »

Analyse de fonctionnement

Tableau des causes / effets :

CAUSES \ EFFETS	débit de fluide insuffisant sortie détenteur	manque de charge	prédétente	problème échange à l'évaporateur	capacité d'aspiration insuffisante du compresseur	incondensable	problème d'échange au condenseur	excès de charge
haute pression	↗	↗	↗	↗ (1)	↗	↗	↗	↗
basse pression	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗ (1)	↗ (1)
température aspiration compresseur	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗ (1)	↗ (1)
température du carter	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗ (1)	↗ (1)
température du refoulement	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
surchauffe à l'évaporation	↗	↗	↗	→	→	→	→	→
température ambiante	↗	↗	↗	↗ (1)	↗	↗	↗ (1)	↗ (1)
température de soufflage	↗	↗	↗		↗	↗	↗ (1)	↗ (1)
puissance de l'évaporateur	↗	↗	↗	↗ (1)	↗	↗	↗ (1)	↗ (1)
sous refroidissement du liquide	↗	↗	↗	→	→	→	→	↗
aspect	givrage sortie détenteur (risque)	givrage sortie détenteur (risque) bulles dans le voyant	givrage sortie détenteur (risque) bulles dans le voyant	givrage sortie détenteur et évaporateur (risque)				

1) si dimensionnement faible par rapport aux besoins.

Rapport d'intervention

Rédiger un rapport d'intervention est essentiel,

- Son but est de fournir des informations brève et claire sur l'intervention.
- il permet de mettre en avant par des valeurs, votre diagnostic, réparation et analyse de fonctionnement de l'installation.

Plusieurs informations doivent y apparaître, tels que :

- L'opérateur
- Le détenteur
- Informations sur l'installation
- Les réparations effectuées
- Analyse de fonctionnement

Un Cerfa 15497*02 est également à remplir.

RAPPORT D'INTERVENTION
Attestation Aptitude 2F

RELEVÉ DES PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT
(Uniquement catégories 1, 2, 4 et 1+5)

Donner la valeur ou mentionner « sans objet ».

	Installation à l'arrêt	Installation en service (régime permanent)
T°C ambiante ou de l'eau au condenseur		
T°C de condensation		
T°C d'évaporation		
Pression HP		
Pression BP		
Température de l'enceinte ou de l'eau (sortie évaporateur)		
Calcul du sous-refroidissement		
Calcul de la surchauffe		

Uniquement pour le remplacement des échangeurs :

T°C de l'air/eau à l'entrée échangeur	
T°C de l'air/eau en sortie échangeur	
Calcul du placement	

Uniquement pour le remplacement du compresseur :

Niveau d'huile compresseur	
Intensité en fonctionnement	
Températures de fonctionnement	1/
	2/
	3/

Interprétation des relevés :

Donner les éléments permettant de vérifier le fonctionnement du composant remplacé :

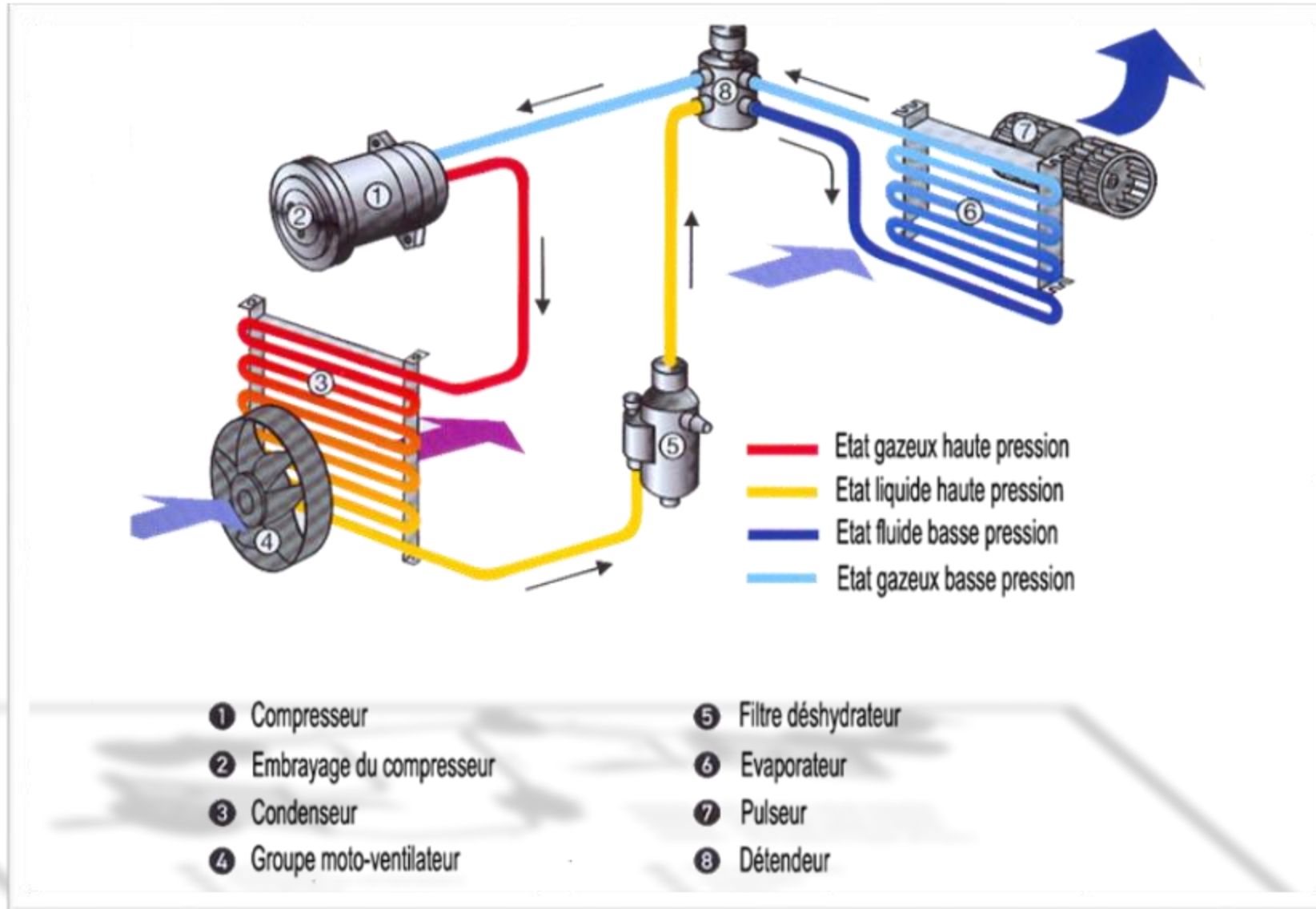
15497*02



11

Climatisation (cat 5)

Schéma frigorifique



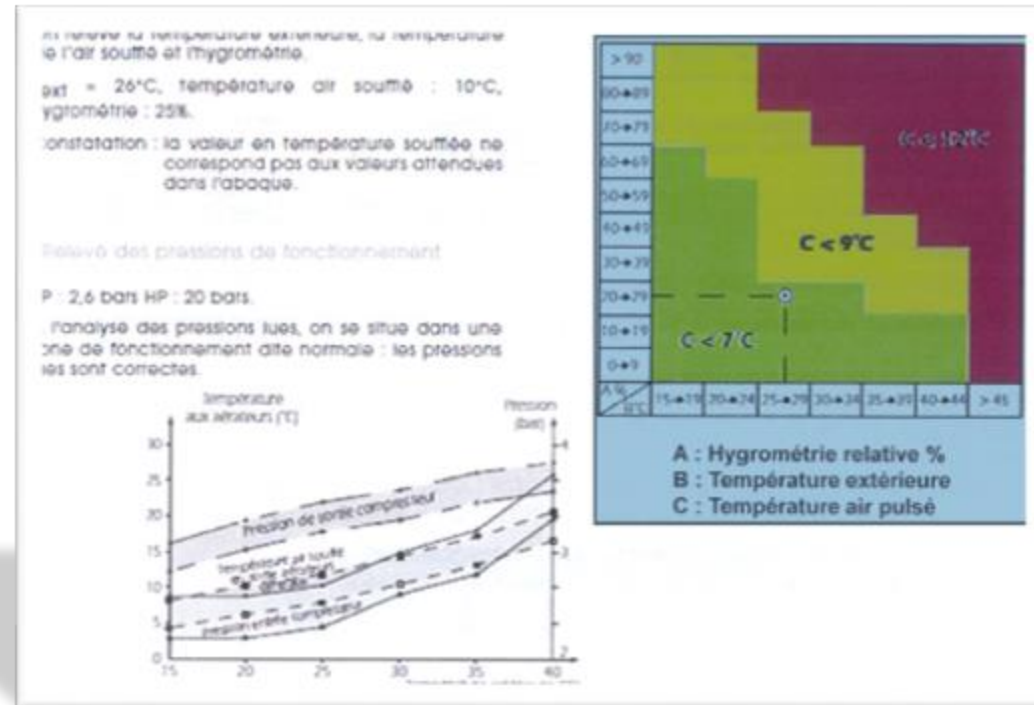
Particularité

Dans un circuit frigorifique de climatisation automobile, nous pouvons avoir une bouteille anti-coup de liquide (BAL) qui sert également de bouteille réservoir liquide.

Dans ce cas, le détendeur est un orifice calibré (appelé orifice gradué, étrangleur) :



Le test de performance est le suivant, contrôle des pressions HP et BP, contrôle du delta d'air (différence entre la température ambiante et la température de soufflage). Les valeurs obtenues se comparent avec le tableau de référence fourni par chaque constructeur.



Station de maintenance automobile

Ces stations, bien qu'autonomes sur les opérations de manipulations de fluide nécessitent une attention particulière quant à la programmation.

Chaque paramètre doit être validé (charge ,qté d'huile, cycle de nettoyage, etc.).

FONCTIONS AUTOMATIQUES :

- > Récupération
- > Vidange huile
- > Mise au vide
- > Charge traceur
- > Charge huile
- > Charge gaz



CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- > Cycle complètement automatique
- > Service alarme
- > Gestion réfrigérant : la station intègre un programme simplifié de gestion des fluides réglementaires
- > Code opérateur : pour attribuer un mot de passe à l'opérateur qui utilise la station et en empêcher ainsi l'utilisation par d'autres personnes non autorisées
- > Contrôle de fuites automatique pendant la phase vide
- > Remplissage bouteille interne automatique
- > Groupe de distribution interne, breveté et optimisé pour un meilleur rendement et une plus grande fiabilité
- > Data base advanced banque de données intégrée qui permet à l'utilisateur d'entrer de nouveaux modèles de véhicules
- > Imprimante thermique pour avoir le rapport complet des opérations effectuées par la machine
- > Programme de gestion réglementaire des fluides avec interface de transfert "Gestref"



Règlementation

- La réglementation sur les climatisations automobile ne requiert pas de contrôle d'étanchéité annuel.
- Compte tenu des faibles charges en fluide frigorigène, une méthode de détection de fuite par traceur fluorescent est autorisée avec 50% de la charge contenue dans le circuit seulement et uniquement si la charge initiale est inférieure ou égale à 2 kg. Exemple, pour un circuit contenant 0.600g de R134a, une charge de 0.300g avec traceur fluorescent est autorisée.
- L'injection de traceur fluorescent doit se faire une seule fois par circuit, après injection pour la première fois de traceur, nous devons apposer une étiquette sur l'installation pour indiquer la présence de traceur.
- La station de maintenance imprime elle-même la fiche d'intervention sous format ticket.
- Test d'étanchéité au détecteur de fuite après toutes interventions (**obligatoire**).

Merci de votre attention

